



جامعة حماة

المعهد التقاني للحاسوب

قسم هندسة البرمجيات

مشروع تخرج أعد لنيل درجة الدبلوم التقاني في هندسة البرمجيات

FOCUS BAC

إعداد الطلاب:

شهد هاني الشغري

ريم خالد الأحمد

محمد جاد مهند سلورة

محمد أكرم مصطفى حموية

مريم يوسف أحمد

محمد عدنان شنو

هلا غسان الجزار

إشراف:

المهندسة غفران البغاج

العام الدراسي 2025-2026

الإهداء

تُقدّم هذا العمل المتواضع إلى المعهد التقني للحاسوب في جامعة حماة، الذي وقّر لنا البيئة العلمية المناسبة والموارد اللازمة لإتمام هذا المشروع،

وإلى كلّ من ساهم في بناء مسيرتنا الأكاديمية خلال سنوات الدراسة.

ونُخصّ بالشكر والامتنان المهندسة غفران البغاج، مشرفتنا الفاضلة، لما بذلته من جهد في توجيهنا وإرشادنا طوال فترة إعداد المشروع، وما

قدّمته من ملاحظات دقيقة ساهمت في تحسين جودة العمل وصقل مهاراتنا البحثية والتقنية.

كما نُهدي هذا العمل إلى عائلاتنا الذين كانوا خير سند وداعم، وإلى كل طالب بكالوريا نأمل أن يجد في هذا التطبيق عوناً له في رحلته الدراسية.

قائمة المحتويات

1	الفصل الأول: المقدمة.....	1
2	1-1 خلفية المشروع.....	2
4	2-1 مشكلة البحث.....	4
5	3-1 أهداف المشروع.....	5
7	4-1 أهمية المشروع.....	7
7	1-4-1 الأهمية العلمية.....	7
8	2-4-1 الأهمية العملية.....	8
10	5-1 نطاق المشروع.....	10
10	1-5-1 النطاق الشمولي.....	10
11	2-5-1 النطاق الحصري.....	11
13	2 الفصل الثاني: مراجعة الدراسات السابقة.....	13
14	1-2 مقدمة الفصل.....	14
14	2-2 الأنظمة المشابهة.....	14
14	1-2-2 منصة Coursera.....	14
16	2-2-2 تطبيق Duolingo.....	16
17	3-2-2 منصة سطر.....	17

قائمة المحتويات

18	3-2 الدراسات السابقة.....
19	4-2 التحليل المقارن للأنظمة.....
21	5-2 الفجوة البحثية.....
23	3 الفصل الثالث: تقنيات تطوير النظام.....
24	1-3 مقدمة الفصل.....
24	2-3 تقنيات تطوير الواجهة الخلفية (Backend).....
24	1-2-3 لغة PHP.....
25	2-2-3 إطار عمل Laravel.....
29	3-2-3 لوحة التحكم Filament.....
31	3-3 تقنيات تطوير تطبيق الجوال (Mobile Application).....
31	1-3-3 لغة Dart.....
33	2-3-3 إطار عمل Flutter.....
36	4-3 البنية التحتية والتكامل.....
36	1-4-3 قاعدة البيانات MySQL.....
37	2-4-3 RESTful API.....
39	3-4-3 خدمات خارجية.....

قائمة المحتويات

5-3 أمن النظام والأداء.....	40
1-5-3 آليات الأمان.....	40
2-5-3 تحسين الأداء.....	42
4 الفصل الرابع: تحليل وتصميم النظام.....	45
1-4 مقدمة الفصل.....	46
2-4 تحليل حالات الاستخدام (Use Case Analysis).....	46
1-2-4 حالات استخدام المشرف (Admin).....	46
2-2-4 حالات استخدام الطالب (Student).....	48
3-4 استنتاج التصميم الهيكلي لقاعدة البيانات (ERD).....	50
5 الفصل الخامس: التنفيذ العملي.....	53
1-5 إعداد قاعدة بيانات المستخدمين (Users Table) باستخدام phpMyAdmin.....	54
2-5 واجهة تسجيل الدخول إلى لوحة التحكم.....	55
3-5 إدخال بيانات الاعتماد وتوثيق المستخدم.....	56
4-5 الواجهة الرئيسية للوحة التحكم.....	57
5-5 واجهة إدارة المستخدمين.....	58
6-5 تنفيذ منطق المصادقة (Authentication Controller).....	59

قائمة المحتويات

60	7-5 تعريف واجهات برمجة التطبيقات (API Routes).....
61	8-5 إنشاء الجداول باستخدام ملفات الترحيل (Database Migrations).....
62	9-5 واجهة التعريف بالتطبيق (Onboarding).....
63	10-5 واجهة تسجيل الدخول.....
64	11-5 واجهة إنشاء حساب جديد.....
65	12-5 واجهة اختيار الفرع الدراسي.....
66	13-5 الواجهة الرئيسية للتطبيق.....
67	6 الفصل السادس: الخاتمة والآفاق المستقبلية.....
68	1-6 الخاتمة.....
69	2-6 الآفاق المستقبلية.....

قائمة الجداول

الجدول (1-2): مقارنة بين بعض الأنظمة التعليمية والمشروع المقترح.....20

قائمة الرسومات والأشكال

- الشكل (1-2): منصة Coursera 15
- الشكل (2-2): تطبيق Duolingo 16
- الشكل (3-2): منصة سطر 17
- الشكل (1-3): لغة البرمجة PHP 24
- الشكل (2-3): مخطط نموذج MVC (Model-View-Controller) 26
- الشكل (3-3): آلية عمل Eloquent ORM في Laravel 27
- الشكل (4-3): مثال لواجهة لوحة التحكم باستخدام Filament 30
- الشكل (5-3): بنية Flutter وآلية الاتصال مع النظام الأصلي 34
- الشكل (6-3): أمثلة على واجهات مستخدم مبنية باستخدام Flutter 35
- الشكل (7-3): مثال على مخطط الكيانات والعلاقات (ER Diagram) لقاعدة البيانات 36
- الشكل (8-3): آلية عمل RESTful API بين العميل والخادم 37
- الشكل (9-3): آلية التخزين المؤقت (Caching) 42
- الشكل (1-4): مخطط حالات استخدام المشرف (Admin) 47
- الشكل (2-4): مخطط حالات استخدام الطالب (Student) 48
- الشكل (3-4): مخطط ERD 51
- الشكل (1-5): جدول المستخدمين في قاعدة البيانات باستخدام phpMyAdmin 54
- الشكل (2-5): واجهة تسجيل الدخول إلى لوحة تحكم النظام 55
- الشكل (3-5): إدخال بيانات تسجيل الدخول قبل تنفيذ عملية المصادقة 56
- الشكل (4-5): الصفحة الرئيسية للوحة تحكم المشرف 57

قائمة الرسومات والأشكال

- الشكل (5-5): واجهة إدارة المستخدمين داخل لوحة التحكم.....58
- الشكل (5-6): تنفيذ عمليات التسجيل وتسجيل الدخول داخل AuthController.....59
- الشكل (5-7): تعريف مسارات واجهات برمجة التطبيقات (API Routes).....60
- الشكل (5-8): ملف ترحيل قاعدة البيانات لإنشاء جدول المستخدمين وربطه بالفروع.....61
- الشكل (5-9): واجهة التعريف بميزات التطبيق عند التشغيل لأول مرة.....62
- الشكل (5-10): واجهة تسجيل الدخول إلى التطبيق.....63
- الشكل (5-11): واجهة إنشاء حساب جديد داخل التطبيق.....64
- الشكل (5-12): واجهة اختيار الفرع الدراسي للمستخدم.....65
- الشكل (5-13): الصفحة الرئيسية لتطبيق التعلم الذكي.....66

قائمة المختصرات المستخدمة

المعنى الكامل بالإنجليزية	المعنى الكامل بالعربية	الاختصار (Abbreviation)
Application Programming Interface	واجهة برمجة التطبيقات	API
Ahead-Of-Time Compilation	الترجمة المسبقة	AOT
Business Intelligence	ذكاء الأعمال	BI
Business Logic Component	مكون منطق الأعمال	BLoC
Content Delivery Network	شبكة توصيل المحتوى	CDN
Cross-Origin Resource Sharing	مشاركة الموارد عبر المنشأ	CORS
Create, Read, Update, Delete	إنشاء، قراءة، تحديث، حذف	CRUD
Entity-Relationship Diagram	مخطط الكيانات والعلاقات	ERD
Firebase Cloud Messaging	مراسلة Firebase السحابية	FCM
Hypertext Transfer Protocol	بروتوكول نقل النص الفائق	HTTP
Information and Communication Technology	تقنيات المعلومات والاتصالات	ICT
iPhone Operating System	نظام تشغيل أجهزة آبل المحمولة	iOS
Just-In-Time Compilation	الترجمة في الوقت المناسب	JIT
JavaScript Object Notation	تدوين كائنات جافا سكريبت	JSON
JSON Web Token	رمز الويب المُوَقَّع	JWT
Learning Management System	نظام إدارة التعلم	LMS
Model-View-Controller	نموذج-عرض-متحكم	MVC
Natural Language Processing	معالجة اللغة الطبيعية	NLP
Object-Oriented Programming	البرمجة كائنية التوجه	OOP
Object-Relational Mapping	رسم الكائنات العلائقي	ORM
Role-Based Access Control	التحكم في الوصول القائم على الأدوار	RBAC
Relational Database Management System	نظام إدارة قواعد البيانات العلائقية	RDBMS
Representational State Transfer	نقل الحالة التمثيلي	REST
Software Development Kit	حزمة تطوير البرمجيات	SDK
Structured Query Language	لغة الاستعلام الهيكلية	SQL
Transport Layer Security	أمن طبقة النقل	TLS
User Interface	واجهة المستخدم	UI
Uniform Resource Identifier	معرف الموارد المنتظم	URI
eXtensible Markup Language	لغة التوسيف الموسعة	XML

يتناول هذا التقرير متطلبات نظام "فوكوس باك" (Focus Bac)، وهو تطبيق تعليمي رقمي مجاني موجه لطلاب البكالوريا في الفرعين العلمي والأدبي. انطلاقاً من التحديات التي يواجهها الطلاب المتمثلة في كثافة المناهج والحاجة لمصادر موثوقة، يهدف النظام إلى توفير بيئة تعليمية تفاعلية ومنظمة تدعم العملية التعليمية التقليدية. يعرض المستند المواصفات الوظيفية وغير الوظيفية للنظام، حيث يشمل ذلك إدارة المستخدمين، وتصنيف المواد الدراسية، وإدارة الفروع، مع اعتماد آلية مبتكرة للتعلم التراكمي تقتضي اجتياز اختبارات الدروس لفتح الدروس اللاحقة. كما يغطي النظام متابعة التقدم الدراسي، وإدارة الروابط التعليمية، مع التركيز على متطلبات الأمان، والأداء العالي، وسهولة الاستخدام، والتوافق مع الأجهزة المختلفة. يهدف المشروع بشكل نهائي إلى تحسين التحصيل العلمي، وتنظيم عملية المراجعة، وتقليل الضغوط الدراسية من خلال منصة تقنية متكاملة قابلة للتوسع والصيانة.

الكلمات المفتاحية: نظم المعلومات، التطبيقات التعليمية، طلاب البكالوريا، تحليل المتطلبات، التعلم التراكمي، فوكوس باك.

ABSTRACT

This document outlines the requirements specification for the Focus Bac system; a free digital educational application designed for high school (Baccalaureate) students across scientific and literary tracks. Addressing challenges such as curriculum density and the need for reliable resources, the system aims to provide an interactive and organized learning environment to support traditional education. The document details both functional and non-functional requirements, including user management, subject categorization, and branch management, utilizing a sequential learning mechanism that requires students to pass lesson-specific quizzes to unlock subsequent content. Furthermore, the system encompasses student progress tracking and educational link management, with a strong emphasis on security, high performance, usability, and cross-device compatibility. Ultimately, the project seeks to enhance academic achievement, streamline the revision process, and alleviate study-related stress through a scalable and maintainable technological platform.

Keywords: Information Systems, Educational Applications, Baccalaureate Students, Requirements Analysis, Sequential Learning, Focus Bac.

1 الفصل الأول: المقدمة

1-1 خلفية المشروع

شهد قطاع التعليم خلال السنوات الأخيرة تحولات عميقة مدفوعة بالتطور المتسارع في التقنيات الرقمية. لم يعد توظيف تقنيات المعلومات والاتصالات (ICT) خيارًا إضافيًا، بل أصبح عنصرًا أساسيًا في بناء بيئات تعليمية حديثة قادرة على مواكبة متطلبات العصر. وتشير العديد من الدراسات إلى أن الانتقال من أنماط التعليم التقليدي إلى التعلم الإلكتروني والتعلم المدمج أسهم بشكل واضح في تجاوز القيود المرتبطة بالمكان والزمان، وفتح المجال أمام فرص أوسع وأكثر عدالة للوصول إلى المعرفة [1].

وفي خضم هذا التحول، برز التعلم عبر الأجهزة المحمولة (Mobile Learning) كأحد أكثر الاتجاهات تأثيرًا وانتشارًا. فبفضل طبيعته المرنة، أصبح بإمكان الطلاب الوصول إلى المحتوى التعليمي بسهولة وفي أي وقت، الأمر الذي انعكس إيجابًا على مستوى التفاعل والمشاركة. كما تؤكد الأدبيات الحديثة أن هذا النمط من التعلم لا يقتصر على كونه وسيلة مساندة، بل يمثل بيئة تعليمية متكاملة تسهم في دعم التعلم المستمر وتعزيزه [2].

تتضح أهمية هذه التقنيات بشكل أكبر عند النظر إلى المراحل الدراسية الحساسة، وعلى رأسها مرحلة التعليم الثانوي (البكالوريا). ففي هذه المرحلة، يواجه الطلاب تحديات متعددة، تتراوح بين ضغط المناهج الدراسية وكثافتها، وتعدد مصادر المعلومات، إضافة إلى الضغوط النفسية المرتبطة بالتحصيل والامتحانات. وتُظهر البحوث التربوية أن الطلاب في هذه المرحلة بحاجة إلى أدوات تساعد على تنظيم معارفهم وتبسيطها، بما يخفف العبء المعرفي ويعزز قدرتهم على الفهم والاستيعاب [3]. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة واضحة تتمثل في نقص المنصات التعليمية

المتخصصة التي تتوافق بدقة مع المنهج السوري، وتقدم مسارات تعليمية مرنة تلائم اختلاف الفروع الدراسية [4].

انطلاقاً من هذه المعطيات، جاء تطوير نظام "فوكوس باك" (Focus Bac) كاستجابة عملية لهذه التحديات. يهدف هذا التطبيق إلى توفير بيئة تعليمية رقمية متكاملة تلبي احتياجات طلاب البكالوريا في الفرعين العلمي والأدبي. وقد تم تصميمه بالاعتماد على مفهوم "التعلم المصغر" (Microlearning)، حيث يُقدّم المحتوى على شكل مقاطع قصيرة ومركزة، تساعد الطالب على استيعاب المعلومات تدريجياً دون الشعور بالإرهاق [5].

ولا يقتصر تميز النظام على طريقة عرض المحتوى، بل يمتد ليشمل آلية التعلم نفسها. إذ يعتمد التطبيق على مبدأ التعلم التراكمي، حيث لا يمكن للطالب الانتقال إلى الدرس التالي إلا بعد إتمام الدرس الحالي واجتياز اختبار قصير مرتبط به. هذه الآلية، التي أثبتت فعاليتها في العديد من الدراسات، تسهم في ترسيخ المعلومات وبناء معرفة متماسكة ومتدرجة [6].

إلى جانب ذلك، يوظف "فوكوس باك" أسلوب التحفيز بالألعاب (Gamification) بطريقة مدروسة، من خلال تتبع التقدم ومنح النقاط، مما يعزز دافعية الطلاب ويزيد من تفاعلهم مع المحتوى. وقد أظهرت الدراسات أن دمج هذا الأسلوب في العملية التعليمية يسهم في رفع مستوى الانخراط، ويجعل تجربة التعلم أكثر تشويقاً واستمرارية [7].

بناءً على ما سبق، يمكن النظر إلى هذا المشروع على أنه أكثر من مجرد منصة لعرض المحتوى التعليمي. فهو يمثل نظاماً مبسطاً لإدارة التعلم (LMS)، يركز على تلبية احتياجات طلاب المرحلة الثانوية ضمن سياق رقمي حديث، ويسعى إلى تحسين جودة التحصيل العلمي من خلال توظيف التقنيات التعليمية بطريقة فعالة ومنظمة، بما ينسجم مع الاتجاهات العالمية في تطوير التعليم [8].

2-1 مشكلة البحث

لا تقتصر التحديات التي يواجهها طلاب البكالوريا، سواء في الفرع العلمي أو الأدبي، على صعوبة المواد الدراسية بحد ذاتها، بل تتجاوز ذلك إلى إشكالية أعمق ترتبط بكيفية التعامل مع هذا الكم الكبير من المعرفة. فالمناهج الحالية تتسم بتشعبها وكثافتها، في حين ما تزال استراتيجيات المراجعة المتبعة تقليدية إلى حد كبير، ولا تواكب هذا التعقيد. وتشير الدراسات إلى أن تقديم كميات كبيرة من المعلومات خلال فترات زمنية قصيرة يؤدي إلى زيادة الحمل المعرفي (Cognitive Load)، الأمر الذي يحدّ من قدرة الطالب على الفهم العميق ويضعف الاحتفاظ بالمعلومات على المدى الطويل [9]. وفي ظل غياب أدوات فعالة لتنظيم عملية التعلم، يجد الطالب نفسه أمام مصادر متعددة ومبعثرة، فيتنقل بينها بحثًا عن المعلومة الأنسب. هذا التششت لا يستهلك الوقت والجهد فحسب، بل يخلق أيضًا حالة من الضياع المعرفي، حيث يصعب التمييز بين المحتوى الموثوق وغير الموثوق أو تحديد ما يتناسب فعليًا مع متطلبات المنهج [4].

من جهة أخرى، تعاني العديد من المنصات التعليمية المتاحة حاليًا—مثل قنوات الفيديو أو التطبيقات العامة—من ضعف واضح في الجانب التربوي. فهي تعتمد غالبًا على التلقي السلبي، حيث يكتفي الطالب بالمشاهدة دون وجود آلية حقيقية للتحقق من فهمه. وتؤكد الأبحاث أن الاكتفاء بعرض المحتوى دون تفاعل أو تقييم فوري قد يخلق ما يُعرف بـ "وهم الإتقان" (Illusion of Competence)، إذ يشعر الطالب بأنه استوعب المادة، لكنه يواجه صعوبة عند محاولة استرجاعها أو تطبيقها في الامتحان [4]. وتزداد هذه المشكلة تعقيدًا في غياب منهجية تعلم منظمة تعتمد على التسلسل والإتقان التدريجي. فعدم اشتراط فهم الدرس الحالي قبل الانتقال إلى الدرس التالي يؤدي

إلى تراكم فجوات معرفية يصعب تداركها لاحقًا، وهو ما تؤكد دراسات التعلم القائم على الإتقان [12].

إلى جانب ذلك، يشكل غياب التغذية الراجعة الفورية (Immediate Feedback) تحديًا إضافيًا. ففي النمط التقليدي، غالبًا ما ينتظر الطالب إلى حين الامتحانات لمعرفة مستواه الحقيقي، وهو وقت قد يكون متأخرًا لتصحيح الأخطاء أو معالجة نقاط الضعف. وتشير الأدبيات التربوية إلى أن التقييم المستمر والمباشر يلعب دورًا حاسمًا في تحسين الأداء، إذ يتيح للطالب تعديل مساره التعليمي أولاً بأول [12].

بناءً على ما سبق، تتضح الحاجة إلى حل متكامل يعالج هذه الإشكاليات بشكل منهجي. فالمطلوب ليس مجرد منصة لعرض المحتوى، بل نظام تعليمي ينظم المادة بشكل منطقي، ويربط كل جزء منها بتقييمات إلزامية، ويوفر متابعة مستمرة لتقدم الطالب. ومن هنا تبرز أهمية تطوير تطبيق مثل Focus Bac، الذي يسعى إلى الحد من العشوائية في التحضير لامتحانات البكالوريا، وتقديم تجربة تعلم أكثر تنظيمًا وفعالية تستند إلى أسس تربوية مدروسة [4].

1-3 أهداف المشروع

لا يقتصر مشروع "فوكوس باك" (Focus Bac) على تحويل المحتوى التعليمي إلى صيغة رقمية، بل يسعى إلى ما هو أبعد من ذلك: بناء بيئة تعلم متكاملة تستند إلى أسس تربوية حديثة وتخدم احتياجات طلاب البكالوريا بشكل فعلي. ويتمثل الهدف المحوري للمشروع في تصميم تطبيق تعليمي شامل يوجّه طلاب الفرعين العلمي والأدبي نحو محتوى منظم وموثوق، مع تقليل حالة التشتت التي يعاني منها كثير من الطلاب أثناء بحثهم عن مصادر مناسبة. ومن هذا الهدف العام، تتفرع مجموعة من الأهداف التفصيلية التي تعالج جوانب مختلفة من العملية التعليمية:

1. تطبيق مبدأ التعلم للإتقان (Mastery Learning):

يركز النظام على تجاوز أسلوب الحفظ السطحي، من خلال اشتراط اجتياز اختبار خاص بكل درس بنسبة محددة قبل الانتقال إلى الدرس التالي. بهذه الطريقة، لا ينتقل الطالب إلى مفاهيم أكثر تعقيداً إلا بعد أن يرسخ الأساسيات. وقد أثبت هذا النهج فعاليته في تقليل الفجوات المعرفية وتحسين الأداء الأكاديمي بشكل عام.

2. تقديم محتوى تعليمي مقسّم ومدرّس (Microlearning):

بدلاً من مواجهة الطالب بكتل معرفية كبيرة، يعمل التطبيق على تفكيك المنهج إلى وحدات صغيرة وواضحة، غالباً على شكل مقاطع فيديو قصيرة. هذا الأسلوب يجعل التعلم أكثر سلاسة، ويساعد على الحفاظ على التركيز لفترات أطول، كما يخفف من الضغط النفسي المرتبط بجلسات الدراسة الطويلة.

3. تعزيز التعلم الذاتي والمتابعة المستمرة:

يمنح التطبيق الطالب دوراً أكثر فاعلية في إدارة تعلمه، من خلال أدوات تتيح له متابعة تقدمه بشكل واضح—مثل عرض النقاط والإنجازات. هذا النوع من التغذية الراجعة الفورية يعزز الدافعية، ويرتبط بشكل مباشر بمفاهيم التعلم المنظم ذاتياً، حيث يصبح الطالب أكثر وعياً بمستواه وأكثر قدرة على تحسينه.

4. تحسين سهولة الاستخدام وإمكانية الوصول (Accessibility & Usability):

تم تصميم واجهة التطبيق لتكون بسيطة وواضحة، بحيث يمكن لأي طالب استخدامها دون تعقيد، بغض النظر عن مستوى خبرته التقنية. كما أن توافقه مع الهواتف الذكية يتيح الوصول إلى المحتوى في أي وقت ومن أي مكان، وهو عامل أساسي في استمرارية الاستخدام وتبني التطبيق.

5. المساهمة في تقليل القلق وتنظيم وقت الدراسة:

من خلال تقديم مسار تعليمي واضح ومحدد مسبقًا، يساعد "فوكوس باك" الطلاب على إدارة وقتهم بشكل أفضل. هذا التنظيم يخفف من الشعور بالفوضى قبل الامتحانات، ويمنح الطالب إحساسًا أكبر بالسيطرة والثقة أثناء التحضير.

بهذا الشكل، تتكامل أهداف المشروع لتقديم تجربة تعلم أكثر توازنًا وفعالية، لا تركز فقط على المحتوى، بل على كيفية تقديمه واستيعابه أيضًا.

4-1 أهمية المشروع

يأتي مشروع "فوكوس باك" (Focus Bac) في سياق تعليمي معقد فرضته الظروف التي مرّ بها قطاع التعليم في سوريا خلال السنوات الماضية. لذلك، لا يمكن النظر إليه كمجرد تطبيق تعليمي، بل كمحاولة عملية للاستجابة لواقع تعليمي استثنائي، يجمع بين التحديات التقنية والاقتصادية والبيداغوجية. وتبرز أهمية المشروع على مستويين رئيسيين: علمي وتطبيقي، كما يلي:

1-4-1 الأهمية العلمية

يساهم المشروع في إثراء الدراسات المرتبطة بالتعلم المتنقل (Mobile Learning)، خصوصًا في البيئات التي تعاني من أزمات أو نزاعات. ففي دراسة ميدانية أجريت خلال جائحة كوفيد-19 على طلاب الجامعة السورية الخاصة، تبين أن نسبة كبيرة منهم واجهت صعوبات في الاتصال بالإنترنت، ومع ذلك استمر استخدام التعلم الإلكتروني بشكل ملحوظ، ما يشير إلى قابلية هذا النمط من التعلم للتطبيق حتى في ظل محدودية الموارد [6][9].

ومن زاوية أخرى، يقدّم التطبيق نموذجًا عمليًا لتطبيق مفاهيم التعلم التكيفي (Adaptive Learning) ضمن بيئة تعليمية غير مستقرة. وقد أظهرت دراسات حديثة أن التحول الرقمي، عندما

يُطبَّق بطريقة مدروسة، يمكن أن يسهم في إعادة تنشيط الأنظمة التعليمية في الدول المتأثرة بالنزاعات، عبر تحسين إدارة المحتوى وتبسيط الوصول إليه [2].

كما تفتح المنصة المجال لدراسة سلوكيات فئة مهمة من المتعلمين، وهم اللاجئين والنازحون. فقد بينت أبحاث ميدانية أن الاعتماد على الهواتف الذكية في التعلم أصبح واسع الانتشار بين هذه الفئات، وأن تقبلهم لفكرة التعلم عبر الهاتف كان مرتفعًا نسبيًا، ما يعزز جدوى النماذج التعليمية التي تعتمد على هذا الأسلوب [10].

1-4-2 الأهمية العملية

أولاً: تقليص الفجوة التعليمية الناتجة عن النزاع

تعرضت البنية التحتية التعليمية في سوريا لأضرار كبيرة، حيث خرج عدد كبير من المدارس عن الخدمة، إلى جانب نزوح أعداد واسعة من الطلاب. في هذا السياق، يوفر التطبيق وسيلة بديلة لاستمرار التعلم، مستفيدًا من تقنيات بسيطة نسبيًا مثل الفيديو منخفض الجودة، مما يجعله قابلاً للاستخدام حتى في ظروف اتصال ضعيفة [10].

ثانيًا: تقديم بديل اقتصادي للدروس الخصوصية

في ظل التحديات المعيشية، باتت الدروس الخصوصية عبئًا إضافيًا على الأسر. وهنا تظهر قيمة التطبيق كخيار مجاني يتيح الوصول إلى محتوى تعليمي منظم وموثوق. وقد أظهرت تجارب ميدانية أن الطلاب يتفاعلون بشكل إيجابي مع الأدوات الرقمية عندما تكون متاحة وسهلة الاستخدام، وهو ما يعزز من فرص نجاح هذا النوع من الحلول [10].

ثالثًا: ضمان جودة المحتوى وتنظيمه

واحدة من أبرز نقاط قوة التطبيق هي اعتماده على إدارة مركزية للمحتوى. هذا ينعكس في عدة جوانب، منها:

- مراجعة المحتوى علميًا قبل نشره، بما يضمن دقته.
- تنظيم الدروس وفق تسلسل المنهاج الرسمي، ما يساعد الطالب على المتابعة بشكل منطقي.
- الحد من الاعتماد على مصادر غير موثوقة، وبالتالي تقليل احتمالية التعرض لمعلومات مضللة.

وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن النماذج التعليمية المُدارة مركزياً تحقق نتائج أفضل مقارنة بالمنصات المفتوحة التي تفتقر إلى ضبط الجودة [4].

رابعًا: دعم جهود إعادة الإعمار من خلال التعليم

لا يقتصر أثر المشروع على الحاضر، بل يمتد إلى المستقبل، حيث يساهم في بناء رأس مال بشري مؤهل. وتشير تقارير دولية إلى أن تقنيات المعلومات والاتصالات تلعب دورًا محوريًا في إعادة بناء الأنظمة التعليمية بعد النزاعات، من خلال سد النقص في الكوادر التعليمية وتوفير محتوى تعليمي موثوق [8]. كما أن قابلية توسعة المنصة لتشمل مجالات تعليمية أخرى، مثل التعليم المهني، تمنحها بعدًا استراتيجيًا إضافيًا.

خامسًا: دعم الطلاب النازحين والمجتمعات المضيفة

مع استمرار حركة النزوح، يصبح الوصول إلى التعليم تحديًا يوميًا. يوفر التطبيق حلاً عمليًا يتيح للطلاب متابعة دراستهم بغض النظر عن موقعهم. وقد أظهرت مبادرات تعليمية في بيئات مشابهة

أن توفر الأجهزة الذكية ودعم الوصول إلى الإنترنت—even بشكل محدود—يمكن أن يحدث فرقاً ملموساً في مستوى التفاعل والاستمرارية في التعلم [10].

1-5 نطاق المشروع

يُعنى نطاق المشروع بتحديد الحدود الوظيفية والتقنية لتطبيق "فوكوس باك"، بما يضمن توجيه الجهود نحو العناصر الأكثر تأثيراً بالنسبة للفئة المستهدفة. هذا التحديد لا يقتصر على ما سيتم تنفيذه فقط، بل يوضح أيضاً ما سيتم تأجيله أو استبعاده، وذلك لتحقيق توازن واقعي بين جودة التنفيذ والموارد المتاحة.

1-5-1 النطاق الشمولي

يركّز المشروع على تطوير تطبيق جوال مخصص لطلاب الشهادة الثانوية في الفرعين العلمي والأدبي تحديداً، نظراً لكونهما الأكثر انتشاراً واحتياجاً من حيث كثافة المحتوى الدراسي. ويعتمد التطبيق على مجموعة من الوحدات الوظيفية الأساسية التي تعمل معاً لتقديم تجربة تعلم متكاملة:

أولاً: نظام إدارة المستخدمين

يوفّر التطبيق آلية واضحة لإنشاء الحسابات وإدارتها، حيث يميّز بين نوعين رئيسيين من المستخدمين: الطالب والمُشرف. الطالب يتفاعل مع المحتوى التعليمي، بينما يتولى المُشرف إدارة المواد والاختبارات. كما يدعم النظام تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور، إلى جانب خيار استعادة كلمة المرور عند الحاجة، وهو ما يعزز سهولة الاستخدام واستمرارية الوصول.

ثانياً: نظام إدارة المحتوى التعليمي

يُعرض المحتوى التعليمي ضمن هيكلية منظمة تبدأ بالفرع، ثم المادة، تليها الوحدة، وصولاً إلى الدرس. هذا التسلسل يساعد الطالب على تتبع مساره الدراسي بشكل منطقي. أما من الناحية

التقنية، فيتم الاعتماد على منصة يوتيوب لاستضافة الفيديوهات، وهو اختيار عملي يضمن استقرار التشغيل ويخفف من متطلبات البنية التحتية، مع إمكانية تشغيل المحتوى بجودات منخفضة تناسب ظروف الإنترنت المحدودة.

ثالثاً: نظام الاختبارات التدريجية (التكيفية)

بعد كل درس، يُطلب من الطالب تقديم اختبار قصير. ولا يُفتح الدرس التالي إلا بعد تحقيق نسبة نجاح محددة. هذه الآلية لا تفرض فقط نوعاً من الانضباط، بل تضمن أيضاً أن الانتقال بين الدروس يتم بناءً على فهم فعلي، مما يعزز التعلم التراكمي ويحدّ من تراكم الثغرات.

رابعاً: نظام متابعة التقدم الدراسي

يوفر التطبيق لوحة متابعة شخصية تتيح للطالب الاطلاع على أدائه بشكل مستمر. تشمل هذه اللوحة عدد النقاط المحققة، والدروس المنجزة، والوحدات المكتملة. وبهذا، يصبح الطالب أكثر وعياً بمستواه، وقادراً على تحديد الجوانب التي تحتاج إلى تحسين.

خامساً: التوافق التقني

تم اختيار منصة Android كبيئة تشغيل أساسية للتطبيق، نظراً لانتشارها الواسع مقارنةً بأنظمة أخرى ضمن الفئة المستهدفة. هذا القرار يساهم في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستخدمين، مع الحفاظ على تكلفة تطوير وصيانة معقولة.

1-5-2 النطاق الحصري

في المقابل، تم تحديد مجموعة من العناصر التي لن يشملها المشروع في مرحلته الحالية، وذلك لتفادي التشتت والتركيز على الأولويات:

• الفرع المهني

لا يغطي التطبيق في هذه المرحلة الفرع المهني، نظرًا لاختلاف طبيعته واعتماده بشكل أكبر على الجانب العملي. ومع ذلك، يمكن إدراجه لاحقًا ضمن خطط التوسع.

• الروابط والمصادر الخارجية

لن يدعم التطبيق إضافة روابط خارجية، حيث يقتصر المحتوى على المواد المُدارة داخليًا. هذا القرار يهدف إلى الحفاظ على جودة المحتوى وتجنب المصادر غير الموثوقة.

• التواصل المباشر

لا يتضمن التطبيق خاصية الدردشة أو التواصل المباشر بين الطلاب والمعلمين. تم استبعاد هذه الميزة لتقليل التعقيد التقني والتركيز على تقديم محتوى تعليمي مُنظم ومُراجع مسبقًا.

• المراحل التعليمية الأخرى

يركّز المشروع حصرًا على طلاب البكالوريا، دون التوسع إلى مراحل التعليم الأساسي أو الجامعي، وذلك لضمان وضوح الفئة المستهدفة ودقة المحتوى.

• دعم نظام iOS

لن يتم تطوير نسخة مخصصة لأجهزة iOS في المرحلة الأولى. ويعود ذلك إلى اعتبارات تتعلق بالانتشار والتكلفة، مع إمكانية إعادة تقييم هذا القرار مستقبلاً.

2 الفصل الثاني: مراجعة

الدراسات السابقة

1-2 مقدمة الفصل

يهدف هذا الفصل إلى تحليل واقع الأنظمة التعليمية الرقمية والدراسات المرتبطة بها، من أجل تكوين فهم واضح لنقاط القوة والقصور في الحلول الحالية، وتحديد ما الذي يمكن البناء عليه عند تطوير النظام المقترح.

وقد تم تحقيق هذا الهدف من خلال عدة محاور مترابطة؛ حيث بدأ الفصل باستعراض الأنظمة المشابهة، بهدف التعرف على خصائصها وآليات عملها. ثم انتقل إلى عرض الدراسات السابقة، التي قدمت نتائج علمية تدعم فهم فعالية التعلم الرقمي في البيئات المختلفة. بعد ذلك، تم إجراء تحليل مقارنة بين هذه الأنظمة والنظام المقترح، مما أتاح رؤية أوضح للفروقات الجوهرية بينها. وأخيرًا، تم استخلاص الفجوة البحثية التي يهدف المشروع إلى معالجتها، بناءً على نتائج التحليل السابق.

2-2 الأنظمة المشابهة

يستعرض هذا القسم مجموعة من الأنظمة التعليمية الرقمية التي تتقاطع في فكرتها أو وظائفها مع النظام المقترح، بهدف تكوين صورة أوضح عن واقع الحلول المتاحة في مجال التعلم الإلكتروني. ويساعد هذا الاستعراض على تحليل نقاط القوة والقصور في هذه الأنظمة، تمهيدًا للاستفادة من التجارب الناجحة وتجنب أوجه القصور عند تطوير النظام المقترح.

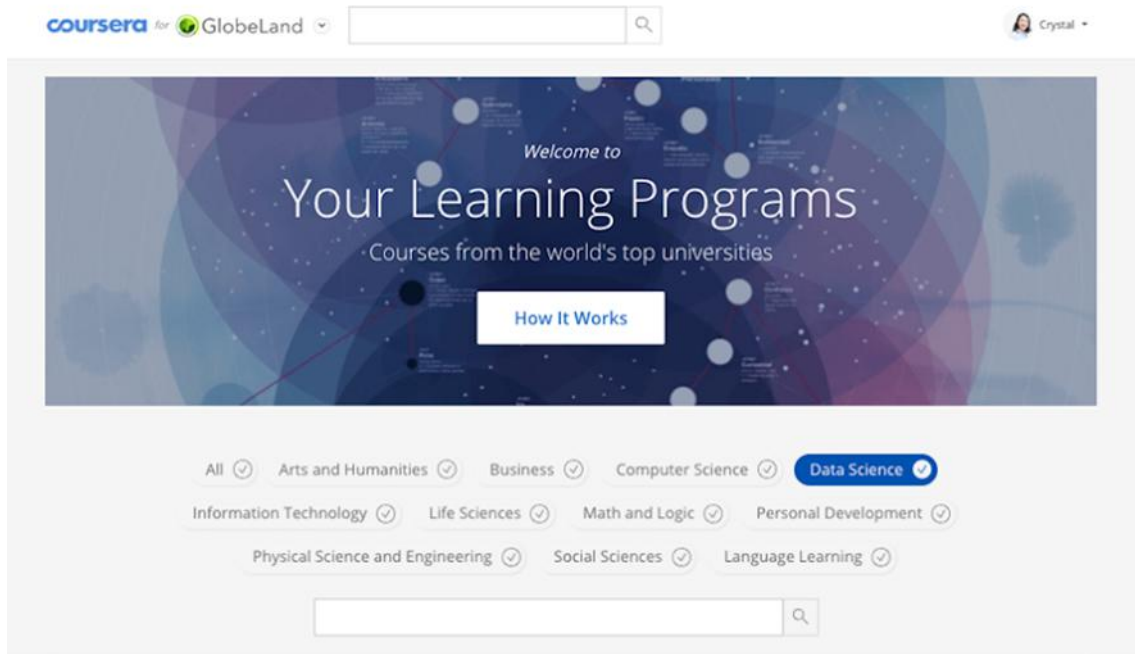
1-2-2 منصة Coursera

تعد منصة Coursera من أبرز منصات التعلم الإلكتروني على مستوى العالم، حيث توفر مجموعة واسعة من الدورات التعليمية عبر الإنترنت بالتعاون مع جامعات ومؤسسات أكاديمية مرموقة [8]. وتتميز بتقديم مسارات تعليمية منظمة تغطي مجالات متعددة مثل التكنولوجيا، الأعمال، والعلوم.

توفر المنصة محتوى تعليميًا متكاملًا يشمل مقاطع فيديو تعليمية، واختبارات تقييمية، ومشاريع تطبيقية، كما تمنح المستخدمين شهادات معتمدة عند إتمام الدورات. وتعتمد بشكل أساسي على نمط التعلم الذاتي، مما يتيح للمتعلم التقدم وفق سرعته الخاصة.

تتمثل أبرز نقاط القوة في جودة المحتوى العالية نتيجة الشراكات الأكاديمية، إلى جانب تنوع المجالات التعليمية، ووجود نظام تقييم يساعد على قياس مستوى الفهم، بالإضافة إلى تجربة استخدام منظمة تدعم التعلم المنهجي.

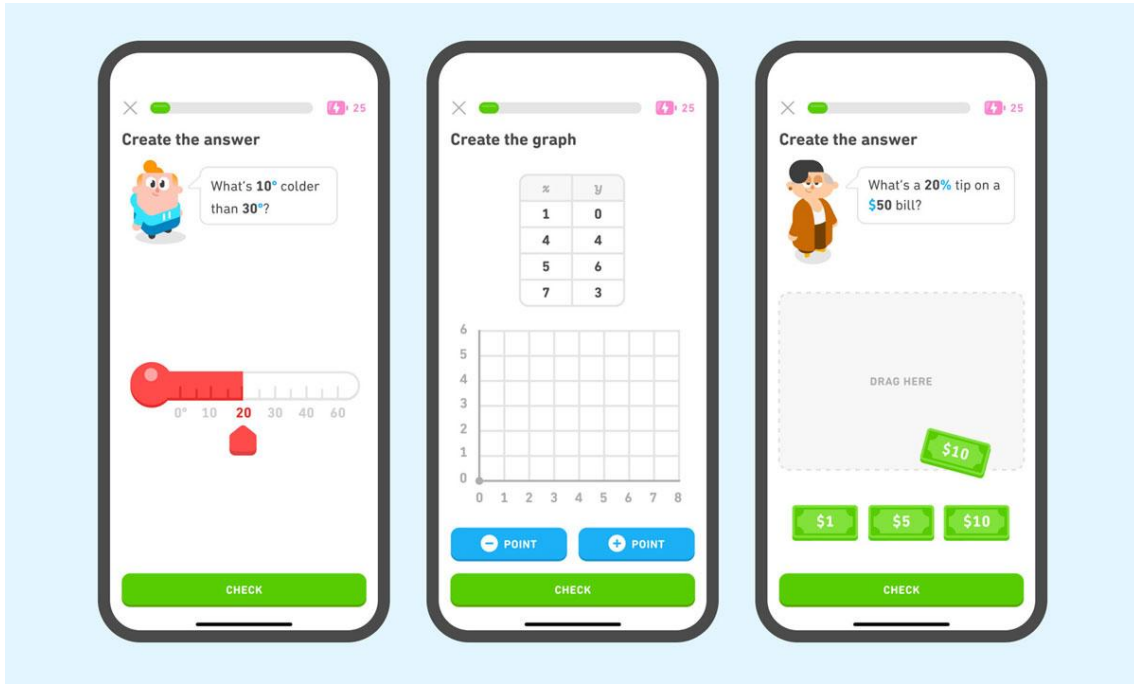
في المقابل، تواجه المنصة بعض التحديات، من أهمها اعتمادها الكبير على اللغة الإنجليزية، مما قد يحد من استفادة بعض المستخدمين، إضافة إلى أن العديد من الدورات المتقدمة مدفوعة. كما أنها غير موجهة بشكل مباشر للمناهج المدرسية، مما يقلل من ملاءمتها لطلاب المرحلة الثانوية.



الشكل (2-1): منصة Coursera.

2-2-2 تطبيق Duolingo

يُعد Duolingo من أشهر تطبيقات تعلم اللغات عالميًا، ويعتمد على أسلوب تعليمي تفاعلي قائم على التدرج المرحلي واستخدام عناصر التحفيز (Gamification) [7].



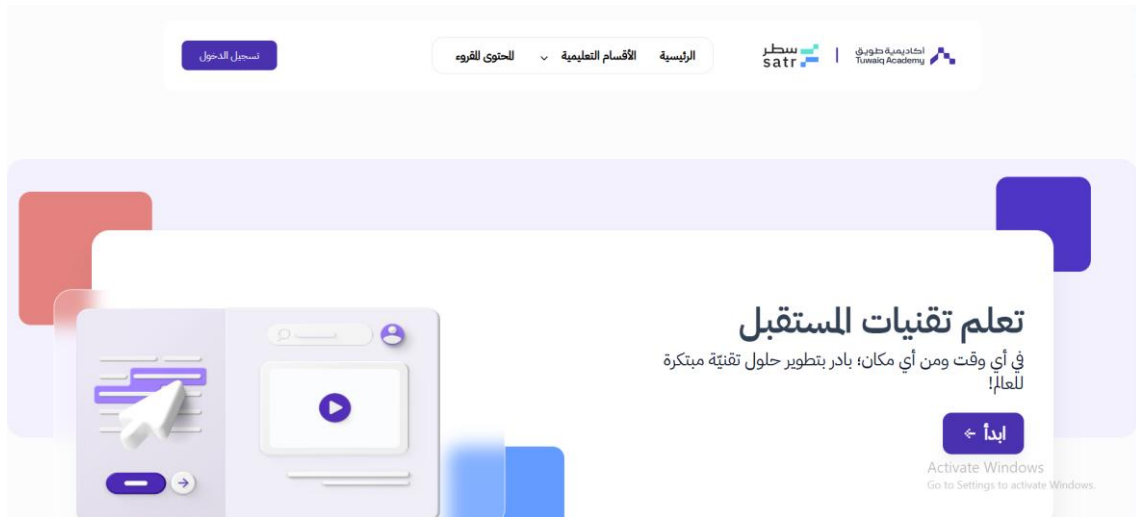
الشكل (2-2): تطبيق Duolingo.

يقدم التطبيق دروسًا قصيرة مقسمة إلى مستويات متتابعة، حيث لا يمكن للمستخدم الانتقال إلى مستوى أعلى إلا بعد إتقان المستوى الحالي من خلال اجتياز اختبارات بسيطة. كما يعتمد على نظام النقاط والمكافآت لتعزيز استمرارية التعلم وتحفيز المستخدمين. من أبرز نقاط القوة في التطبيق اعتماده على مبدأ التعلم التراكمي، والتفاعل المستمر مع المستخدم، إلى جانب أسلوب التحفيز الذي يعزز الدافعية. كما يتميز بواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام تناسب مختلف الفئات.

أما من ناحية نقاط الضعف، فيقتصر التطبيق على مجال تعلم اللغات فقط، ولا يدعم محتوى تعليميًا أكاديميًا شاملاً. كما أن بعض الأنشطة التعليمية تعتمد على التكرار أكثر من الفهم العميق، مما قد يؤثر على جودة التعلم في بعض الحالات.

3-2-2 منصة سطر

تُعد منصة سطر إحدى المنصات التعليمية العربية المتخصصة في مجال البرمجة وعلوم الحاسوب، وتهدف إلى تبسيط المفاهيم التقنية وتقديمها بأسلوب مناسب للمبتدئين [5].



الشكل (3-2): منصة سطر.

تعتمد المنصة على تقديم محتوى تعليمي على شكل مقاطع فيديو قصيرة ومركزة، تغطي موضوعات متنوعة في البرمجة، كما توفر مسارات تعليمية تساعد المستخدم على اكتساب المهارات بشكل تدريجي ومنظم.

من نقاط القوة في المنصة اعتمادها على اللغة العربية، مما يسهل وصول المحتوى إلى شريحة واسعة من المستخدمين، إلى جانب أسلوب الشرح المبسط وتركيزها على المهارات العملية المطلوبة في سوق العمل.

في المقابل، تعاني المنصة من بعض أوجه القصور، مثل محدودية التفاعل مع المستخدم، وغياب نظام تقييم إلزامي يعتمد على اختبارات حقيقية، إضافة إلى عدم توفر آلية واضحة لتتبع تقدم المستخدم بشكل تفصيلي، مما قد يؤثر على تنظيم عملية التعلم.

3-2 الدراسات السابقة

تعكس الدراسات الحديثة في مجال التعليم الرقمي، خصوصًا في البيئات المتأثرة بالأزمات، صورة واضحة عن فعالية الحلول التقنية رغم التحديات. فقد أظهرت دراسة (Zayyanu et al., 2024) أن الطلاب واجهوا صعوبات ملحوظة في الاتصال بالإنترنت ونقصًا في توفر الأجهزة، إلا أن استخدام التعلم الإلكتروني استمر بمستويات جيدة، مع نسب رضا تجاوزت 58%، ما يدل على قدرة هذا النمط على الاستمرار حتى في ظل محدودية الموارد [6][9]. وفي السياق نفسه، بينت دراسات أخرى أن التحول الرقمي، عند تطبيقه بشكل منظم، يمكن أن يساهم في تحسين إدارة المحتوى وتسهيل الوصول إليه، مما يعزز كفاءة العملية التعليمية في البيئات غير المستقرة [2].

كما أظهرت الدراسات المرتبطة بالتعلم عبر الهاتف المحمول أن هذا النمط يحظى بقبول واسع، خاصة في البيئات ذات الإمكانيات المحدودة؛ إذ بلغت نسبة امتلاك الهواتف الذكية نحو 89%، واعتمد أكثر من 70% من المستخدمين عليها كوسيلة رئيسية للتعلم، مع مستويات مرتفعة من القبول، ما يؤكد فعاليته كبديل عملي للتعليم التقليدي [10].

وعلى مستوى أوسع، أوضحت التقارير الدولية أن الأزمات أدت إلى تضرر كبير في البنية التحتية التعليمية، وخروج أعداد كبيرة من الطلاب من النظام التعليمي، إلا أن البرامج الرقمية ساهمت في توفير بدائل فعالة، حيث استفاد منها أكثر من مليون متعلم، مما يؤكد دورها في ضمان استمرارية التعليم [10].

ومن ناحية أخرى، تشير نتائج عدة دراسات إلى أن فعالية التعلم الرقمي لا تعتمد فقط على توفر المحتوى، بل ترتبط بشكل أساسي بتنظيمه وإدارته؛ إذ تحقق الأنظمة المُدارة مركزياً معدلات استمرارية أعلى بكثير مقارنة بالمنصات المفتوحة، وهو ما يبرز أهمية ضبط جودة المحتوى وتقديمه بشكل منظم [4]. كما تؤكد دراسات أخرى أن تقنيات المعلومات والاتصالات تلعب دوراً محورياً في دعم الأنظمة التعليمية وإعادة بنائها بعد الأزمات، من خلال توفير محتوى موثوق وتعويض النقص في الموارد البشرية [8].

وفي السياق ذاته، بينت أبحاث حديثة أن استخدام تقنيات بسيطة ومنخفضة التكلفة، مثل تطبيقات المراسلة، يمكن أن يحدث فرقاً ملموساً في التفاعل والاستمرارية في التعلم، حتى مع محدودية الاتصال بالإنترنت، حيث ارتفعت معدلات الاستمرار بشكل واضح مقارنة بالأساليب التقليدية [10]. وبشكل عام، تتفق هذه الدراسات على أن الحلول التعليمية الرقمية، خاصة تلك التي تعتمد على البساطة، وسهولة الوصول، والتنظيم الجيد للمحتوى، قادرة على دعم العملية التعليمية بفعالية في البيئات الصعبة.

2-4 التحليل المقارن للأنظمة

بهدف تكوين رؤية أوضح حول موقع النظام المقترح مقارنة بالأنظمة التعليمية الحالية، تم إجراء تحليل مقارن يعتمد على مجموعة من المعايير المرتبطة بطبيعة المحتوى، وآلية التعلم، وخصائص التفاعل مع المستخدم. يوضح الجدول التالي أوجه التشابه والاختلاف بين عدد من الأنظمة التعليمية الشائعة والنظام المقترح Focus Bac.

الجدول (1-2): مقارنة بين بعض الأنظمة التعليمية والمشروع المقترح.

نظام Focus Bac (المقترح)	منصة سطر	Duolingo	Coursera	معايير المقارنة
طلاب البكالوريا (العلمي والأدبي)	المبتدئون في البرمجة	المتعلمون بشكل عام	طلاب التعليم العالي والمتخصصون	الفئة المستهدفة
العربية	العربية	متعدد اللغات (دعم محدود للعربية)	الإنجليزية بشكل أساسي	اللغة
المناهج السورية الثانوية	البرمجة وعلوم الحاسوب	تعلم اللغات	متعدد التخصصات	نطاق المحتوى
تعلم تراكمي إلزامي	تعلم ذاتي	تعلم تراكمي قائم على التلعيب	تعلم ذاتي مرن	نموذج التعلم
اختبارات إلزامية بعد كل درس	محدودة وغير إلزامية	اختبارات قصيرة تفاعلية	اختبارات دورية (غير إلزامية دائمًا)	الاختبارات
مرتبط باجتياز الاختبار (يجب اجتياز نسبة 60%)	مفتوح	مرتبط بالتقدم داخل النظام	مفتوح	شرط الانتقال
مفصل (نتائج، نقاط، سجل أداء)	محدود	مفصل	متوسط	تتبع التقدم
متوسط (نقاط وإنجازات)	محدود	مرتفع (نقاط، شارات)	محدود	التحفيز (Gamification)
منظم هرميًا (فرع ← مادة ← وحدة ← درس)	منظم جزئيًا	منظم مرحليًا	منظم ضمن مسارات	تنظيم المحتوى
مخصص بالكامل للمناهج السوري	غير مخصص	غير مخصص	غير مخصص	التوافق مع المنهاج الرسمي
مجاني بالكامل	مجاني	مجاني مع ميزات مدفوعة	مجاني/مدفوع	الوضع المالي
تطبيق جوال (Android في المرحلة الأولى)	ويب وتطبيقات	تطبيقات جوال	ويب وتطبيقات جوال	المنصة التقنية
مركزية بإشراف مشرفين	مركزية	مركزية	مركزية	إدارة المحتوى
مدعوم (محتوى فيديو منخفض الجودة)	محدود	جزئي	محدود	دعم الاتصال الضعيف

2-5 الفجوة البحثية

بالاستناد إلى نتائج التحليل المقارن، يتضح أن الأنظمة التعليمية المدروسة، رغم ما تقدمه من مزايا مهمة، لا توفر حلاً متكاملًا يلبي احتياجات الفئة المستهدفة بشكل دقيق. إذ تظهر مجموعة من النقاط المشتركة التي تمثل جوانب قصور واضحة، يمكن تلخيصها على النحو الآتي:

فيما يتعلق بالتخصص، تبين أن جميع الأنظمة الحالية ذات طابع عام أو موجهة لمجالات محددة لا ترتبط مباشرة بالمناهج المدرسية. فبعضها يستهدف التعليم الجامعي أو المهني، بينما يقتصر البعض الآخر على مجالات ضيقة مثل تعلم اللغات أو البرمجة، وهو ما يجعلها غير مناسبة لتنظيم دراسة طالب البكالوريا ضمن إطار منهجي واضح.

أما من حيث نموذج التعلم، فتشير المقارنة إلى غياب آلية إلزامية تضمن تحقق الفهم قبل الانتقال إلى محتوى جديد. وعلى الرغم من أن بعض الأنظمة تعتمد مبدأ التدرج، إلا أن هذا التدرج لا يرتبط بمعايير تقييم دقيقة أو بنسبة نجاح محددة، مما قد يسمح بالانتقال دون تحقيق إتقان فعلي للمحتوى.

ومن ناحية اللغة وإمكانية الوصول، يظهر أن بعض المنصات تعتمد بشكل أساسي على اللغة الإنجليزية، أو توفر جزءًا من محتواها بشكل مدفوع، الأمر الذي قد يحد من استفادة شريحة واسعة من المستخدمين. في المقابل، تبرز الحاجة إلى محتوى تعليمي متاح باللغة العربية وبشكل مجاني، بما يتوافق مع طبيعة الفئة المستهدفة.

كذلك، توضح النتائج أن الأنظمة الحالية لا تراعي بشكل كافٍ التحديات التقنية المرتبطة بالبيئات المحلية، مثل ضعف الاتصال بالإنترنت أو محدودية الموارد. إذ تفتقر إلى حلول عملية تضمن استمرارية التعلم في ظل هذه الظروف.

وبناءً على ما سبق، يمكن تحديد الفجوة البحثية في غياب نظام تعليمي رقمي يجمع بين التخصص الدقيق بالمناهج المدرسية، واعتماد التعلم التراكمي الإلزامي، وتوفير محتوى مجاني باللغة العربية، إضافة إلى التكيف مع ظروف الاستخدام الواقعية. وهو ما يسعى النظام المقترح إلى تحقيقه من خلال تقديم بيئة تعليمية منظمة، موجهة، وقابلة للاستخدام في مختلف الظروف.

3 الفصل الثالث: تقنيات تطوير

النظام

1-3 مقدمة الفصل

2-3 تقنيات تطوير الواجهة الخلفية (Backend)

1-2-3 لغة PHP

1-1-2-3 مقدمة عن PHP ومميزاتها

PHP (Hypertext Preprocessor) هي لغة برمجة مفتوحة المصدر مصممة خصيصاً لتطوير تطبيقات الويب، وقد ظهرت لأول مرة عام 1995 على يد راسموس ليردورف [12]. تتميز PHP بأنها لغة برمجة نصية (Scripting Language) تعمل على جانب الخادم (Server-Side)، مما يعني أنها تُنفذ على الخادم قبل إرسال النتائج إلى متصفح المستخدم. تدعم PHP مجموعة واسعة من قواعد البيانات، بما في ذلك MySQL و PostgreSQL و MongoDB، وتتوافق مع معظم خوادم الويب مثل Apache و Nginx [12].

شهدت PHP تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، خاصة مع إصدار PHP 8.0 وما بعده، الذي أدخل تحسينات جوهرية في الأداء والأمان. أظهرت دراسة مقارنة أجريت عام 2021 أن PHP تتفوق على العديد من اللغات المنافسة في سرعة تنفيذ العمليات الحسابية ومعالجة قواعد البيانات، مما يجعلها خياراً مثالياً للتطبيقات التي تتطلب استجابة سريعة [11].



الشكل (1-3): لغة البرمجة PHP.

2-1-2-3 دور PHP في تطوير النظام

تؤدي PHP دوراً محورياً في تطوير نظام "Focus Bac" كأساس لبناء الواجهة الخلفية. تُستخدم PHP في معالجة طلبات المستخدمين القادمة من تطبيق Flutter، وإدارة الجلسات (Sessions) والمصادقة (Authentication)، ومعالجة البيانات قبل تخزينها في قاعدة البيانات MySQL. كما تُستخدم في توليد استجابات API بتنسيق JSON التي يستهلكها تطبيق الجوال [12].

في سياق التعليم الإلكتروني، تبرز أهمية PHP في القدرة على معالجة كميات كبيرة من البيانات التعليمية - مثل محتوى الدروس والاختبارات وتتبع تقدم الطلاب - بكفاءة عالية. تدعم PHP نماذج البرمجة كائنية التوجه (OOP)، مما يسهل تنظيم الكود وإعادة استخدامه في مشروع متعدد المكونات مثل "Focus Bac" [11].

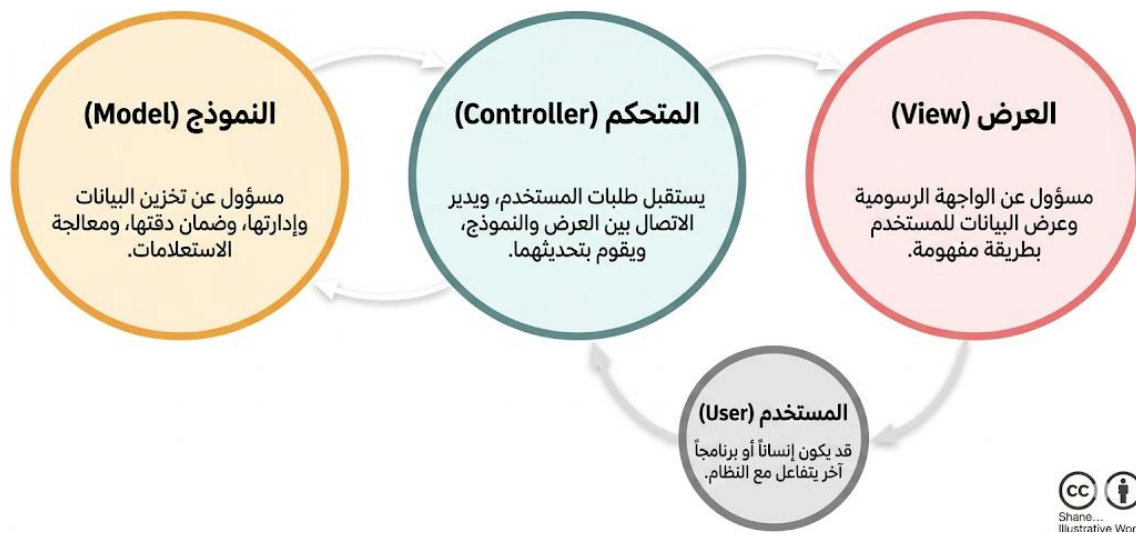
2-2-3 إطار عمل Laravel

1-2-2-3 مقدمة عن Laravel

Laravel هو إطار عمل PHP مفتوح المصدر ظهر عام 2011 على يد تايلور أوتويل، ويُعتبر من أكثر إطارات عمل PHP شيوعاً واستخداماً في تطوير تطبيقات الويب [12]. يتبع Laravel نمط الهندسة المعمارية (MVC (Model-View-Controller، ويتميز بتصميمه الأنيق وتعبيره السهل (Expressive Syntax) الذي يسهل على المطورين كتابة كود نظيف وقابل للصيانة.

حسب إحصائيات Stack Overflow لعام 2024، يُستخدم Laravel في أكثر من 1.2 مليون موقع ويب نشط حول العالم، ويحظى بشعبية كبيرة بين مطوري PHP [11]. يوفر Laravel بيئة تطوير متكاملة تشمل كل ما يحتاجه المطور لبناء تطبيقات ويب حديثة، من إدارة قواعد البيانات إلى الأمان والاختبارات.

2-2-2-3 هيكليّة (MVC) Laravel



الشكل (2-3): مخطط نموذج (MVC) Model-View-Controller.

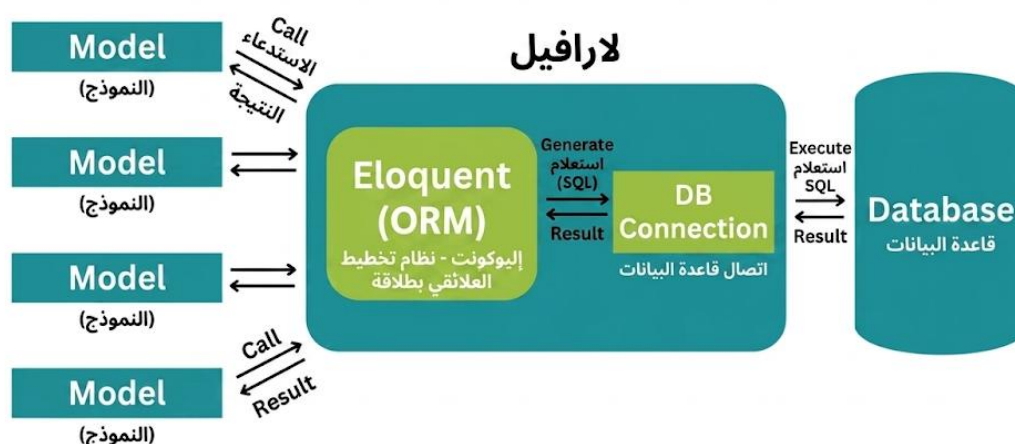
يعتمد Laravel على نمط MVC الذي يفصل التطبيق إلى ثلاث مكونات رئيسية [12]:

- **النموذج (Model):** يمثل طبقة البيانات ويتعامل مباشرة مع قاعدة البيانات عبر Eloquent ORM. في "Focus Bac"، تمثل النماذج الكيانات الرئيسية مثل User (المستخدم)، Subject (المادة)، Lesson (الدرس)، Quiz (الاختبار)، وProgress (التقدم).
- **العرض (View):** يُستخدم في Laravel لتقديم واجهات المستخدم. في سياق "Focus Bac"، يتم استبدال طبقة العرض التقليدية بـ API Resources التي تُرجع بيانات JSON لتطبيق Flutter.
- **المتحكم (Controller):** يتوسط بين النموذج والعرض، ويحتوي على منطق الأعمال (Business Logic). يستقبل الطلبات من العميل، يعالجها عبر النماذج، ويُرجع الاستجابة المناسبة.

هذا الفصل يسهل الصيانة وإعادة الاستخدام، ويسمح لفريق العمل بالعمل بشكل متوازي على مكونات مختلفة من النظام [11].

3-2-2-3 مكونات Laravel المستخدمة

1. Eloquent ORM (إدارة قاعدة البيانات):



الشكل (3-3): آلية عمل Eloquent ORM في Laravel.

Eloquent هو ORM (Object-Relational Mapping) مدمج في Laravel، يُمكن المطورين من التعامل مع قاعدة البيانات باستخدام كائنات PHP بدلاً من كتابة استعلامات SQL يدوياً. يدعم Eloquent العلاقات بين الجداول (Relations) مثل One-to-Many و Many-to-Many، مما يسهل ربط الطلاب بالمواد والدروس والاختبارات [12]. كما يوفر ميزات متقدمة مثل Eager Loading لتقليل عدد الاستعلامات وتحسين الأداء.

2. Routing (تعريف مسارات API):

يوفر Laravel نظام توجيه (Routing) قوي ومرن يسمح بتعريف مسارات API بسهولة. في "Focus"، تُستخدم مسارات API Resource لتعريف نقاط النهاية (Endpoints) للعمليات CRUD على الموارد المختلفة. يدعم Routing أيضاً تجميع المسارات (Route Grouping) وتطبيق Middleware عليها بشكل مجمع [11].

3. Middleware (التحقق من الصلاحيات):

Middleware هي طبقة وسيطة تُنفذ قبل وصول الطلب إلى المتحكم. تُستخدم في "Focus Bac" للتحقق من مصادقة المستخدم (Authentication) وصلاحياته (Authorization)، وتسجيل الطلبات (Logging)، ومعالجة CORS للسماح بالاتصال من تطبيق Flutter [12].

4. Sanctum Authentication (لمصادقة)

يستخدم Laravel Sanctum لتوفير مصادقة API آمنة. Sanctum يتيح إنشاء رموز وصول (Access Tokens) للمستخدمين بعد تسجيل الدخول، وتجديدها (Refresh) عند الحاجة. يدعم أيضاً مصادقة الجلسات (Session-based) للوحة التحكم Filament [11].

5. Validation (التحقق من البيانات)

يوفر Laravel آلية تحقق قوية تضمن صحة البيانات المدخلة قبل معالجتها. يتم تعريف قواعد التحقق (Rules) في Form Request Classes، مما يضمن فصل منطق التحقق عن المتحكمات. في "Focus Bac"، يُستخدم للتحقق من بيانات التسجيل، وإجابات الاختبارات، وإدخالات المشرفين [12].

6. API Resources (تنسيق بيانات API)

API Resources في Laravel تُستخدم لتحويل نماذج Eloquent إلى JSON بشكل منظم ومخصص. تسمح باختيار الحقول المُرجعة وتحويلها (Transformation)، مما يضمن إرسال بيانات نظيفة ومناسبة لتطبيق Flutter دون إرسال بيانات زائدة [11].

3-2-3 لوحة التحكم Filament

1-3-2-3 مقدمة عن Filament

Filament هو إطار عمل مفتوح المصدر مبني على Laravel، يُستخدم لإنشاء لوحات تحكم إدارية (Admin Panels) وتطبيقات داخلية بسرعة وكفاءة. ظهر Filament لأول مرة عام 2020، وسرعان ما اكتسب شعبية كبيرة بين مطوري Laravel بفضل سهولته ومرونته [12].

يُعتبر Filament بديلاً حديثاً ومتطوراً للوحات التحكم التقليدية مثل Laravel Nova و Voyager، ويتميز باستخدامه لـ Livewire و Tailwind CSS لبناء واجهات تفاعلية ديناميكية دون الحاجة لكتابة JavaScript معقد. يدعم Filament إنشاء موارد (Resources) وصفحات (Pages) ولوحات (Dashboards) بأقل جهد ممكن [11].

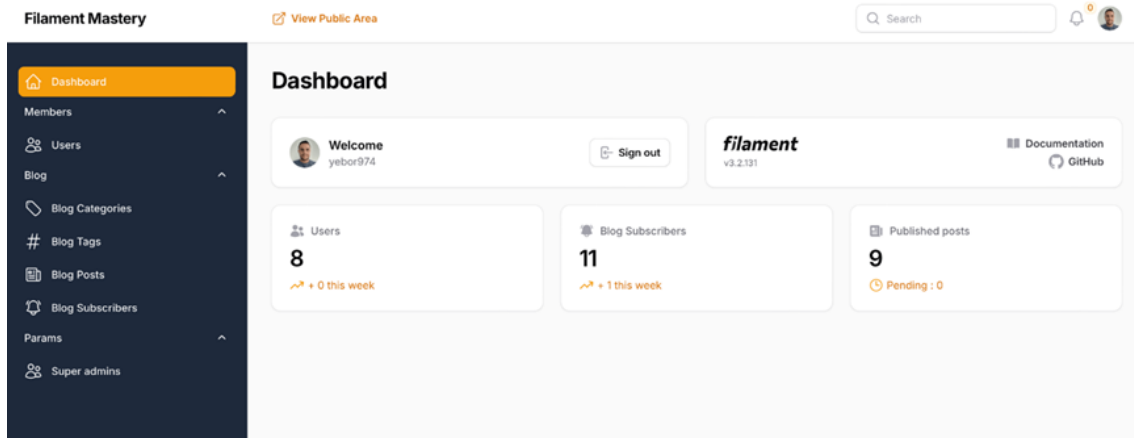
2-3-2-3 مميزات Filament للمشرفين

يوفر Filament للمشرفين في "Focus Bac" بيئة إدارة شاملة ومتكاملة:

- **سهولة إدارة المحتوى:** يمكن للمشرفين إضافة وتعديل وحذف الفروع الدراسية والمواد والوحدات والدروس بسهولة عبر واجهة رسومية بديهية، دون الحاجة للتعامل مباشرة مع قاعدة البيانات [12].
- **إدارة الاختبارات:** تتيح لوحة التحكم إنشاء اختبارات متعددة الأسئلة، ربطها بالدروس، وتحديد نسبة النجاح المطلوبة لفتح الدرس التالي - وهو جوهر آلية التعلم التراكمي في "Focus Bac".
- **التقارير والإحصائيات:** توفر Filament أدوات مرئية لعرض إحصائيات استخدام التطبيق، عدد الطلاب المسجلين، نسبة إكمال الدروس، ونتائج الاختبارات، مما يساعد المشرفين على متابعة فعالية النظام [11].

- الأمان والصلاحيات: يدعم Filament نظام أدوار متكامل (RBAC - Role-Based Access Control)، مما يسمح بتحديد صلاحيات مختلفة للمشرفين (مثل مشرف محتوى، مشرف تقني).

3-3-2-3 المكونات الرئيسية



الشكل (4-3): مثال لواجهة لوحة التحكم باستخدام Filament.

1. Resources (إدارة CRUD):

يمثل ال Resource كياناً برمجياً يوفر واجهة إدارة كاملة تشمل:

- نماذج إدخال: حقول متنوعة (نصوص، أرقام، ملفات، محرر نصي).
- جداول عرض: خيارات متقدمة للبحث، التصفية، والترتيب.
- علاقات: ربط الكيانات المختلفة ببعضها بسهولة.

2. Widgets (لوحات الإحصائيات)

مكونات مصغرة تُعرض في لوحة التحكم أو الصفحات الفرعية لعرض:

- إحصائيات البيانات اللحظية.
- الرسوم البيانية والمخططات التحليلية.

3. Custom Pages (الصفحات المخصصة):

صفحات مرنة للحالات التي لا تندرج تحت نظام الـ CRUD التقليدي، مثل:

- لوحات التحكم الخاصة بإعدادات النظام.
- تقارير الأداء المخصصة.
- أدوات مراجعة المحتوى والعمليات الإدارية.

4. Forms & Tables (النماذج والجداول):

- **النماذج:** تدعم أنواعاً متطورة من الحقول مثل File Upload للملفات، Select للقوائم، و Repeater لإدارة مجموعات البيانات المتكررة.
- **الجداول:** توفر تجربة تفاعلية تشمل البحث الفوري، التصفية المتعددة، وإمكانية تصدير البيانات إلى ملفات خارجية (مثل Excel).

3-3 تقنيات تطوير تطبيق الجوال (Mobile Application)

1-3-3 لغة Dart

1-1-3-3 مقدمة عن Dart

Dart هي لغة برمجة مفتوحة المصدر طورتها شركة Google، ظهرت لأول مرة عام 2011 وتم إصدار الإصدار المستقر 1.0 عام 2013. صُممت Dart خصيصاً لبناء تطبيقات الويب والجوال عالية الأداء، وهي اللغة الأساسية لإطار عمل Flutter [11]. تتميز Dart بأنها لغة كائنية التوجه (Object-Oriented) تعتمد على نظام الكتابة الثابت (Static Typing) مع دعم الاستنتاج التلقائي للأنواع (Type Inference)، مما يوفر توازناً بين الأمان والمرونة.

تستخدم Dart مفهوم JIT (Just-In-Time) compilation أثناء التطوير لتمكين ميزة Hot Reload، و AOT (Ahead-of-Time) compilation للإصدار النهائي لتحقيق أداء قريب من الأداء الأصلي [11].

هذا المزيج الفريد يجعل Dart مناسبة بشكل خاص للتطوير السريع مع الحفاظ على الكفاءة في التنفيذ.

2-1-3-3 مميزات Dart للتطبيقات متعددة المنصات

تبرز Dart مميزات عدة تجعلها مثالية للتطوير متعدد المنصات:

- **التكامل العميق مع Flutter:** صُممت Dart لتعمل بشكل مثالي مع Flutter، حيث تُترجم إلى كود أصلي ARM أو x86 مباشرة دون الحاجة إلى جسر JavaScript [11]. هذا يضمن أداءً سلساً يقترب من الأداء الأصلي على كل من Android و iOS.
- **الأداء المُحسّن:** تشير المقارنات التقنية إلى أن Dart تتفوق على Kotlin في تطبيقات الجوال بفضل JIT compilation المُحسّن، مما يسمح بدورات تطوير سريعة مع الحفاظ على سرعة التنفيذ [11].
- **سهولة التعلم:** رغم أن بناء الجمل (Syntax) نظيف وموجه نحو تطوير التطبيقات، فإن Dart تُعتبر أكثر سهولة للمبتدئين مقارنة بلغات أخرى مثل JavaScript، خاصةً لأنها صُممت خصيصاً لتطوير واجهات المستخدم دون تعقيدات النظام البيئي الواسع [11].
- **التوازن بين السهولة والأداء:** كما يُشير التحليل التقني، "تضرب Dart توازناً بين سهولة التعلم وتحسين الأداء، وهو أمر حاسم لتطبيقات الجوال" [11].

3-1-3-3 Dart دور

تؤدي Dart دوراً محورياً عبر عدة جوانب:

- **تطوير واجهة المستخدم:** تُستخدم Dart لبناء جميع مكونات واجهة المستخدم باستخدام نظام Widgets في Flutter، من الشاشات الرئيسية إلى مشغل الفيديو والاختبارات التفاعلية.

- **إدارة الحالة:** تدعم Dart نماذج إدارة الحالة المختلفة مثل Provider و BLoC، مما يسهل التعامل مع بيانات المستخدم والمحتوى والتقدم.
- **التكامل مع الخلفية:** تُستخدم مكتبات HTTP/Dio المكتوبة بلغة Dart للتواصل مع الخوادم عبر RESTful API، مع دعم التعامل غير المتزامن (Asynchronous) عبر مفهوم Future و async/await.
- **الأداء في الظروف الصعبة:** يضمن تجميع Dart إلى كود أصلي أداءً سلساً حتى على الأجهزة ذات المواصفات المتوسطة.

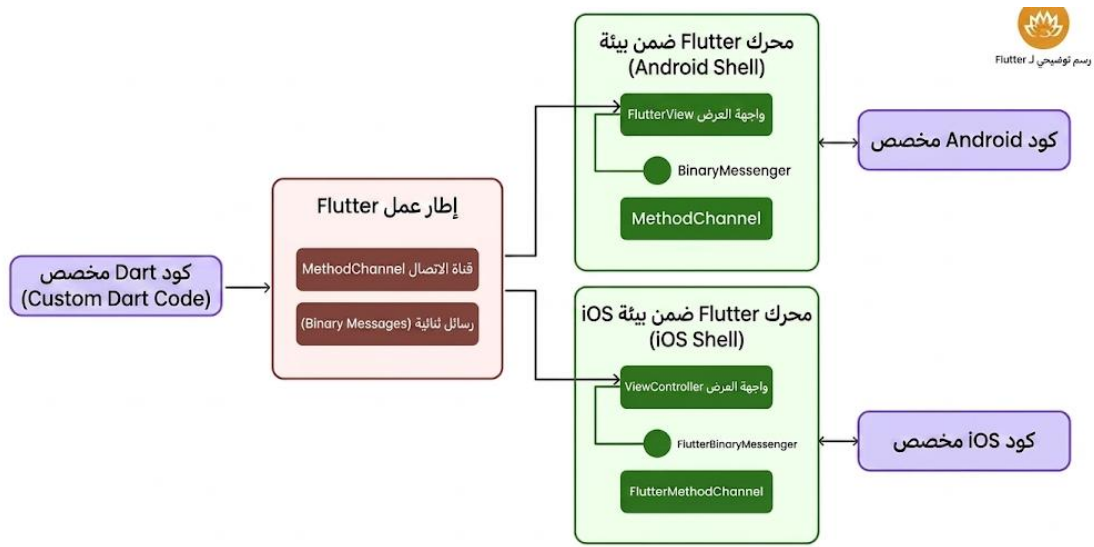
2-3-3 إطار عمل Flutter

1-2-3-3 مقدمة عن Flutter

Flutter هو إطار عمل مفتوح المصدر طوّره Google لبناء تطبيقات جميلة وسريعة لأنظمة متعددة من قاعدة كود واحدة. ظهر Flutter لأول مرة في ديسمبر 2018، وسرعان ما أصبح الإطار الأكثر شيوعاً للتطوير متعدد المنصات، حيث يحتل المرتبة الأولى بـ 170,000 نجمة على GitHub مقارنة بـ 121,000 لـ React Native [11].

يستخدم Flutter محرك رسومي مخصص (Impeller) لرسم كل بكسل على الشاشة، مما يضمن تناسقاً تاماً في الواجهة عبر جميع المنصات. يدعم Flutter Android و iOS و Web و Windows و macOS و Linux، مما يوفر مرونة استثنائية للمستقبل [11].

2-2-3-3 المكونات الرئيسية المستخدمة



الشكل (3-5): بنية Flutter وآلية الاتصال مع النظام الأصلي.

1. Widgets (Material Design):

يُبنى التطبيق بالكامل باستخدام Widgets، وهي المكونات الأساسية في Flutter. تُستخدم الأنواع التالية:

- **Material Design Widgets:** لتحقيق مظهر أصلي لنظام Android مثل (AppBar, Card, ListTile, Button, وغيرها).
- **Layout Widgets:** للتنظيم البصري للعناصر مثل (Column, Row, Stack, GridView).
- **Interactive Widgets:** للتفاعل مع المستخدم مثل (GestureDetector, InkWell, TextField).
- **Animation Widgets:** لإضافة حركات انتقالية سلسلة بين الشاشات وتحسين تجربة المستخدم.



الشكل (3-6): أمثلة على واجهات مستخدم مبنية باستخدام Flutter.

2. State Management (Provider/Bloc):

لإدارة حالة التطبيق المعقدة (بيانات المستخدم، المحتوى، التقدم، النتائج)، يُستخدم:

- **Provider**: للحالات البسيطة والمتوسطة
- **BLoC (Business Logic Component)**: للمنطق المعقد باستخدام Streams

هذا الفصل يُسهل اختبار التطبيق وصيانتة، ويضمن استجابة سلسلة حتى مع التفاعلات المعقدة [11].

3. HTTP Client (Dio/HTTP):

للتواصل مع الخوادم:

- **Dio**: مكتبة قوية تدعم Interceptors وإدارة الأخطاء
- **HTTP**: للطلبات البسيطة

4. Video Player (YouTube Player):

لعرض المحتوى الفيديوي:

- youtube_player_flutter

- دعم جودات مختلفة

- التحكم بالتشغيل

5. Local Storage (SharedPreferences)

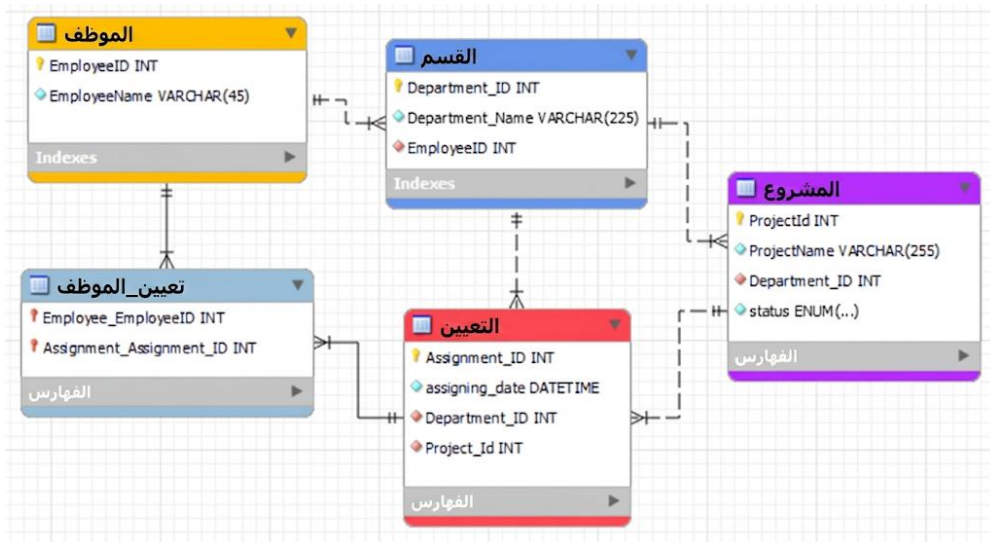
للتخزين المحلي:

- **SharedPreferences:** للبيانات البسيطة
- **sqlite:** لتخزين البيانات محلياً للاستخدام بدون إنترنت

4-3 البنية التحتية والتكامل

1-4-3 قاعدة البيانات MySQL

1-1-4-3 تصميم قاعدة البيانات

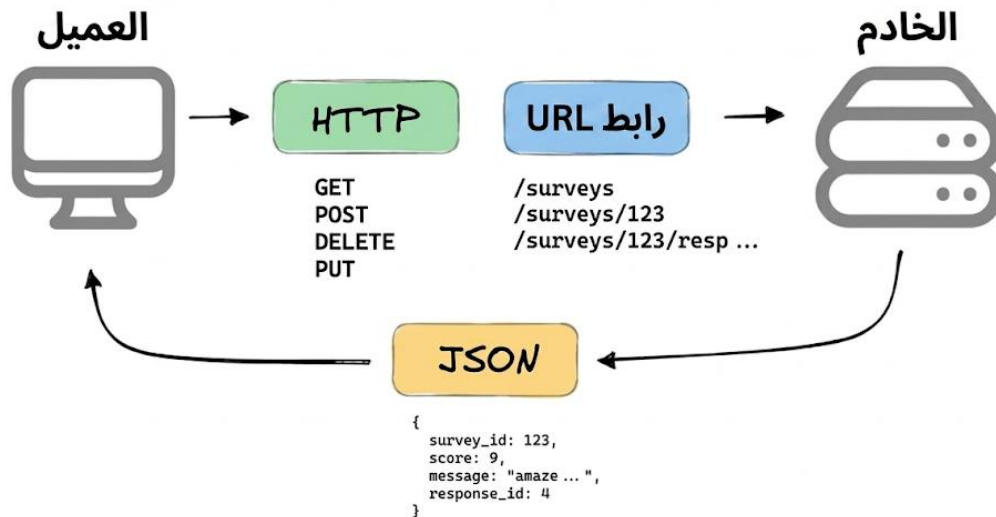


الشكل (7-3): مثال على مخطط الكيانات والعلاقات (ER Diagram) لقاعدة البيانات.

MySQL هي نظام إدارة قواعد بيانات علائقية (RDBMS) مفتوح المصدر، يُعد من أكثر أنظمة قواعد البيانات شيوعاً في تطبيقات الويب والجوال [12]. تم تصميم قاعدة البيانات وفق نموذج العلاقات الكيانات (Entity-Relationship Model) لضمان تنظيم البيانات بكفاءة ودعم العمليات المعقدة. يتبع التصميم مبادئ التطبيع (Normalization) حتى المستوى الثالث (NF3) لتجنب التكرار وضمان سلامة البيانات. يشمل التصميم جداول للمستخدمين (طلاب ومشرفين)، والفروع الدراسية، والمواد، والوحدات، والدروس، والاختبارات، والأسئلة، والإجابات، وجدول التقدم الدراسي. تربط العلاقات بين هذه الجداول عبر المفاتيح الخارجية (Foreign Keys) لضمان الاتساق المرجعي [12].

RESTful API 2-4-3

API تصميم 1-2-4-3



الشكل (3-8): آلية عمل RESTful API بين العميل والخادم.

RESTful API (Representational State Transfer) هو نمط معماري لبناء واجهات برمجية التطبيقات يعتمد على بروتوكول HTTP ويتميز بالبساطة وقابلية التوسع [12].

يتبع التصميم مبدأ الموارد (Resources) حيث يمثل كل كيان resource مستقل يُحدد بواسطة URI (Uniform Resource Identifier). تُستخدم طرق HTTP القياسية للعمليات CRUD: GET, POST, PUT/PATCH, DELETE [12].

أظهرت دراسة مسحية شاملة نُشرت عام 2023 في ACM Computing Surveys أن استخدام RESTful APIs قد شهد زيادة كبيرة، مع تركيز البحث الأكاديمي على اختبار هذه الواجهات وضمان أمانها [12].

3-2-4-2 نقاط النهاية (Endpoints) الرئيسية

تتضمن واجهة برمجة التطبيقات مجموعة من نقاط النهاية الرئيسية، والتي تم تنظيمها وفق الوظائف الأساسية للنظام كما يلي:

- **مصادقة المستخدمين:** تشمل العمليات المتعلقة بإنشاء الحسابات، وتسجيل الدخول، وتسجيل الخروج، بالإضافة إلى تجديد رمز الوصول، وذلك لضمان إدارة آمنة لهوية المستخدم.
- **إدارة المحتوى:** تتيح هذه النقاط استرجاع البيانات التعليمية، بدءاً من الفروع الدراسية، مروراً بالمواد المرتبطة بكل فرع، ثم الوحدات التعليمية، وصولاً إلى الدروس وتفاصيلها.
- **الاختبارات والتقدم:** تُستخدم لمعالجة الاختبارات المرتبطة بالدروس، بما في ذلك استرجاع بيانات الاختبار، وتقديم محاولات الحل، بالإضافة إلى متابعة تقدم المستخدم وعرض لوحة المتصدرين.
- **المستخدم:** تشمل العمليات المتعلقة بالملف الشخصي للمستخدم، مثل استرجاع البيانات الشخصية، وتحديثها، بالإضافة إلى عرض الإنجازات.

3-2-4-3 تنسيق JSON للبيانات

يُعد (JavaScript Object Notation) JSON تنسيقاً خفيفاً لتبادل البيانات، وقد أصبح المعيار العالمي في تطبيقات الويب والجوال الحديثة [12]. يتميز JSON ببنيته البسيطة المعتمدة على أزواج المفتاح-القيمة (Key-Value Pairs)، مما يجعله سهل القراءة من قبل الإنسان وسهل المعالجة من قبل الأنظمة البرمجية.

تعتمد واجهة برمجة التطبيقات على استجابات موحدة بصيغة JSON، حيث تتضمن كل استجابة ثلاثة عناصر رئيسية: حالة الاستجابة، ورسالة توضيحية، والبيانات المطلوبة. تُنظم البيانات ضمن هيكل هرمي يحتوي على معلومات الدرس، مثل العنوان، ورابط الفيديو، والمدة الزمنية، بالإضافة إلى معلومات الاختبار المرتبط به، مثل نسبة النجاح وعدد الأسئلة.

تشير الدراسات إلى أن JSON يتميز بكفاءة أعلى مقارنة بتنسيقات أخرى مثل XML، حيث يكون أخف حجماً بنسبة تتراوح بين 30% و40%، كما يتميز بسرعة أكبر في التحليل والمعالجة، مما يساهم في تحسين أداء التطبيقات خاصة في بيئات الشبكات ذات الاتصال المحدود [12].

3-4-3 خدمات خارجية

1-3-4-3 YouTube API (استضافة الفيديوهات)

تُستخدم YouTube Data API v3 لاستضافة وإدارة المحتوى الفيديوي التعليمي. يوفر YouTube بنية تحتية موثوقة وقابلة للتوسع مع دعم جودات متعددة (p144 حتى K4) تتكيف تلقائياً مع سرعة الاتصال [12].

مميزات الاستخدام:

- التوافر العالي

- التكيف مع الشبكة
- عدم استهلاك موارد الخادم
- مجاني ضمن حدود الاستخدام

5-3 أمن النظام والأداء

1-5-3 آليات الأمان

1-1-5-3 مصادقة المستخدمين (JWT/Sanctum)

تُستخدم مصادقة المستخدمين عبر آلية Token-based Authentication باستخدام Laravel Sanctum، وهي آلية تُعتبر من أفضل الممارسات لتطبيقات الجوال والويب الحديثة [11]. عند تسجيل الدخول بنجاح، يُصدر الخادم رمزي وصول: Access Token قصير الأجل (15-60 دقيقة) و Refresh Token طويل الأجل (أيام إلى أسابيع)، مما يُحقق توازناً بين الأمان وتجربة المستخدم [11].

يُخزن Access Token في الذاكرة المؤقتة للتطبيق (RAM) أثناء الاستخدام، بينما يُحفظ Refresh Token في تخزين آمن (Android Keystore أو iOS Keychain) لضمان عدم اطلاع التطبيقات الأخرى عليه [11]. عند انتهاء صلاحية Access Token، يتم تجديده تلقائياً عبر Refresh Token دون الحاجة إلى إعادة تسجيل الدخول، مما يضمن استمرارية الجلسة مع الحفاظ على الأمان. يُشدد البحث الأكاديمي على أن استخدام HTTPS لجميع الاتصالات أمر إلزامي لمنع هجمات الوسيط (Man-in-the-Middle) واعتراض الرموز أثناء النقل [11]. كما يجب أن يتحقق الخادم من صحة التوقيع الرقمي وتاريخ انتهاء الصلاحية لكل JWT وارد، وعدم الاعتماد فقط على فحوصات العميل.

3-1-5-2 التحقق من الصلاحيات (Authorization)

يُنفذ نظام التحكم في الوصول (Access Control) على مستويين: المصادقة (Authentication) للتحقق من هوية المستخدم، والتفويض (Authorization) للتحقق من صلاحياته. يُستخدم نموذج RBAC (Role-Based Access Control) حيث يُخصص لكل مستخدم دوراً يحدد العمليات المسموحة له [11].

يُتحقق من صلاحية الوصول إلى الموارد بناءً على مجموعة من الشروط، مثل:

- دور المستخدم
- مستوى الصلاحيات
- حالة المورد المطلوب الوصول إليه

يُطبق هذا التحقق عبر Middleware تُنفذ قبل الوصول إلى الموارد المحمية، مع تسجيل محاولات الوصول لأغراض التدقيق الأمني. وتشير الدراسات إلى أن إدارة نقاط النهاية والتحكم بها تُعد عاملاً أساسياً في تحقيق أمان واجهات برمجة التطبيقات [11].

3-1-5-3 حماية البيانات

تتضمن حماية البيانات عدة طبقات:

- **التشفير أثناء النقل:** يُستخدم TLS 1.3 + لتشفير جميع الاتصالات بين العميل والخادم، مما يضمن سرية البيانات أثناء النقل [11].
- **التشفير أثناء التخزين:** تُخزن كلمات المرور باستخدام خوارزمية bcrypt مع salt فريد لكل مستخدم، بينما تُشفّر البيانات الحساسة الأخرى باستخدام AES-256.

- **التحقق من المدخلات:** يُطبق التحقق من صحة البيانات (Validation) على جميع المدخلات للتحقق من النوع والطول والتنسيق، مما يمنع هجمات الحقن (Injection Attacks).
- **تقليل البيانات:** يُرجع API فقط الحقول الضرورية (Data Minimization)، مع تجنب تضمين معلومات غير ضرورية في الاستجابات.

3-5-2 تحسين الأداء

3-5-2-1 Caching في Laravel

كيف تعمل الذاكرة المؤقتة (Caching)؟



الشكل (9-3): آلية التخزين المؤقت (Caching).

يُستخدم التخزين المؤقت (Caching) لتقليل الاستعلامات المتكررة وتحسين سرعة الاستجابة. أظهرت دراسة أكاديمية محكمة نُشرت عام 2025 أن تقنيات التخزين المؤقت يمكن أن تُقلل زمن الاستجابة بنسبة تصل إلى 35% في تطبيقات الويب [11].

تتضمن استراتيجيات التخزين المؤقت:

- **Route Caching:** لتسريع معالجة الطلبات
- **Config Caching:** لتقليل عمليات قراءة ملفات الإعداد

- **Query Caching:** لتخزين نتائج الاستعلامات المتكررة

- **View Caching:** لتخزين القوالب المُترجمة

وقد أظهرت النتائج تحسناً ملحوظاً في الأداء تحت الحمل العالي بعد تطبيق هذه التقنيات [11].

Flutter في Lazy Loading 2-2-5-3

يُستخدم Lazy Loading (التحميل الكسول) لبناء عناصر واجهة المستخدم فقط عند الحاجة إليها، مما يُقلل من استخدام الذاكرة ويحسن الأداء الأولي للتطبيق. تشمل التطبيقات:

- **ListView.builder:** لبناء العناصر عند ظهورها فقط

- **SliverList:** للتخطيطات المعقدة

- **Pagination:** لتحميل البيانات تدريجياً

كما تُستخدم تقنيات تحسين إضافية مثل `const constructors` وتقليل إعادة البناء باستخدام أدوات متخصصة، مما يساهم في تحسين كفاءة الأداء [11].

3-2-5-3 ضغط البيانات والصور

يُطبق ضغط البيانات على مستويين:

- **ضغط JSON:** يُستخدم JSON المُصغر (Minified JSON) لتقليل حجم البيانات المنقولة بنسبة 20-30%.

- **ضغط الصور:** تُستخدم صيغ WebP أو JPEG المضغوطة، مع الاعتماد على شبكات CDN لتسريع التحميل.

- **تحسين الأصول (Assets Optimization):** يشمل ذلك:

- إزالة المسافات والتعليقات (Minification)
- إزالة الكود غير المستخدم (Tree-shaking)
- إدارة التخزين المؤقت (Versioning)

4 الفصل الرابع: تحليل وتصميم

النظام

4-1 مقدمة الفصل

يُمثّل هذا الفصل الجسر بين المتطلبات النظرية التي نوقشت في الفصول السابقة وبين التنفيذ التقني الذي سيبنى عليه النظام. فبعد تحديد الفجوة البحثية وصياغة الأهداف في الفصل الأول، واستعراض الأنظمة المشابهة في الفصل الثاني، واختيار حزمة التقنيات المناسبة في الفصل الثالث، يأتي دور تحليل هذه المتطلبات وتحويلها إلى نماذج هندسية دقيقة قابلة للتنفيذ.

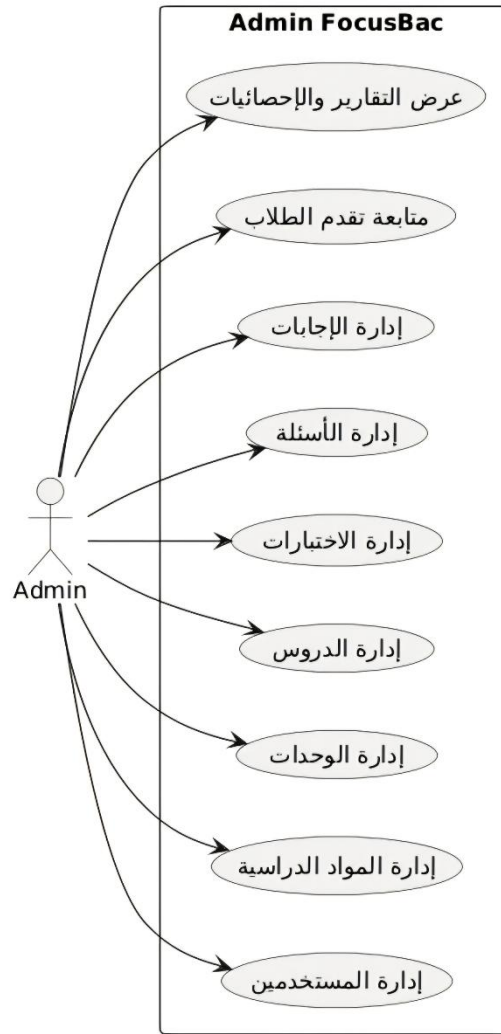
يعتمد هذا الفصل بشكل أساسي على مخططي حالات الاستخدام (Use Cases) الخاصين بفئتي المستخدمين الأساسيتين في نظام "Focus Bac": المشرف (Admin) والطالب (Student). ويُعدّ نموذج حالات الاستخدام أداة محورية في الهندسة البرمجية، إذ يُجسّد تفاعل المستخدم مع النظام بلغة وظيفية واضحة، بعيداً عن التفاصيل التقنية الداخلية. فهو يُحدّد مَنْ يمكنه فعل ماذا داخل النظام، ويُبرز العلاقات بين العمليات المختلفة، مثل علاقات التضمين («include») التي تعبّر عن الخطوات الإلزامية المشتركة بين عدة حالات استخدام.

وبناءً على العمليات المحددة في هذين المخططين، سيتم استنتاج البنية التصميمية لقاعدة البيانات (ERD) التي تدعم هذه الوظائف، مع تحديد الكيانات الرئيسية وعلاقاتها، بما يُحقّق مبدأ فصل البيانات وسلامتها، ويتوافق مع آلية التعلم التراكمي التي تمثل جوهر المشروع.

4-2 تحليل حالات الاستخدام (Use Case Analysis)

4-2-1 حالات استخدام المشرف (Admin)

يمثل المشرف الجهة المسؤولة عن بناء وإدارة المحتوى والإشراف على العملية التعليمية، وتنقسم وظائفه إلى ثلاث فئات رئيسية:



الشكل (4-1): مخطط حالات استخدام المشرف (Admin).

أولاً: إدارة الهيكل التعليمي (المحتوى):

- إدارة المواد الدراسية: إضافة وتعديل وحذف المواد المرتبطة بكل فرع دراسي.
- إدارة الوحدات: تقسيم كل مادة إلى وحدات تعليمية متسلسلة.
- إدارة الدروس: إضافة الدروس ضمن الوحدات، وتحديد محتواها ورابط الفيديو الخاص بها.

ثانياً: إدارة نظام التقييم (الاختبارات):

- إدارة الاختبارات: إنشاء اختبار قصير لكل درس، وتحديد نسبة النجاح المطلوبة (60%).
- إدارة الأسئلة: إضافة الأسئلة بمختلف أنواعها (اختيار من متعدد، صح/خطأ) لكل اختبار.

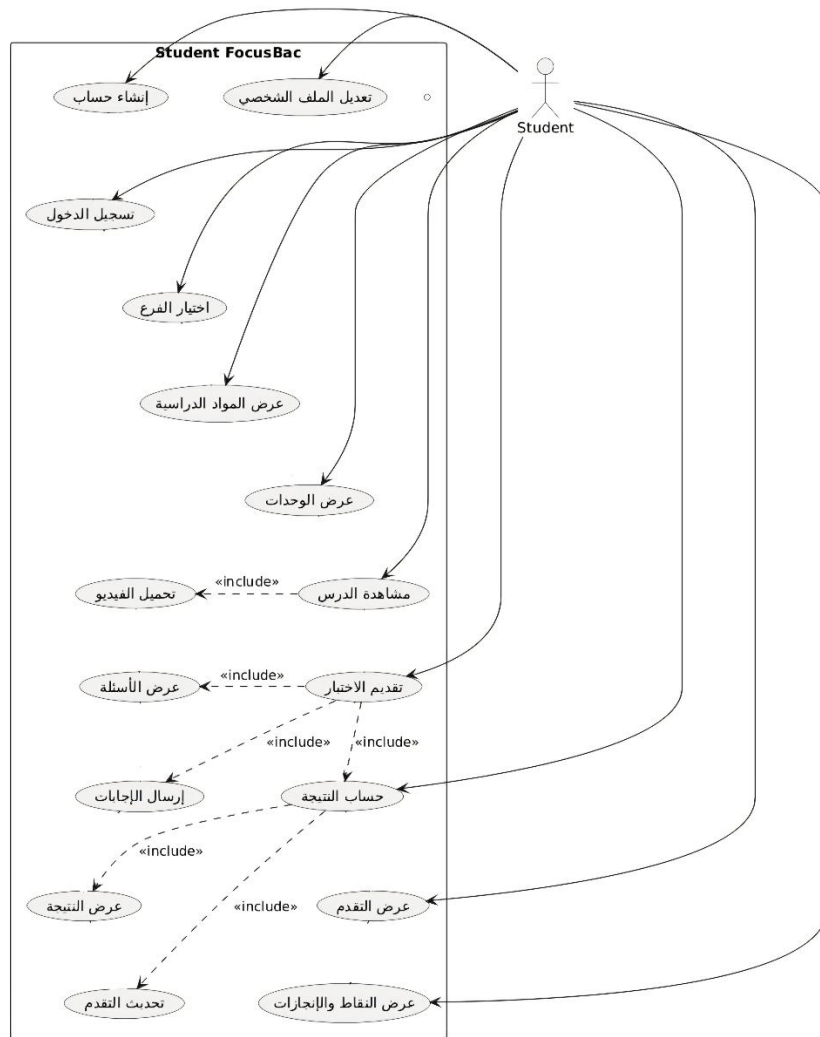
- إدارة الإجابات: تحديد الإجابة الصحيحة والإجابات الخاطئة (المشتتات) لكل سؤال.

ثالثاً: المتابعة والإشراف:

- متابعة تقدم الطلاب: الاطلاع على سير الطلاب (دروس مكتملة، نتائج اختبارات، محاولات).
- عرض التقارير والإحصائيات: عرض لوحات معلومات تحليلية عن أداء الطلاب واستخدام النظام.

- إدارة المستخدمين: إدارة حسابات الطلاب (تفعيل، تعليق، إعادة تعيين كلمة مرور).

2-2-4 حالات استخدام الطالب (Student)



الشكل (2-4): مخطط حالات استخدام الطالب (Student).

يمثل الطالب المستفيد الأساسي، ويتفاعل مع النظام وفق مسار تعليمي تراكمي إلزامي، كما يوضح المخطط العلاقات التضمينية («include») التالية:

أولاً: المصادقة والملف الشخصي:

- تسجيل الدخول وإنشاء حساب وتعديل الملف الشخصي، لإدارة هويته وبياناته داخل النظام.

ثانياً: التنقل والوصول للمحتوى:

- اختيار الفرع (علمي/أدبي) لتحديد مساره الدراسي.
- عرض المواد الدراسية وعرض الوحدات، للتنقل هرمياً داخل المنهاج.
- تحميل الفيديو ← («include») مشاهدة الدرس، حيث أن تحميل الفيديو خطوة إلزامية لبدء المشاهدة.

ثالثاً: التقييم التراكمي:

- تقديم الاختبار، وهي عملية مركبة تتضمن إلزامياً:
- عرض الأسئلة.
- إرسال الإجابات.
- حساب النتيجة (مقارنة إجاباته مع الإجابات الصحيحة).
- إرسال النتيجة (إظهار النسبة المئوية).
- عرض النتيجة، والتي تحدد مصير الطالب: اجتياز (فتح الدرس التالي) أو رسوب (إعادة المحاولة).

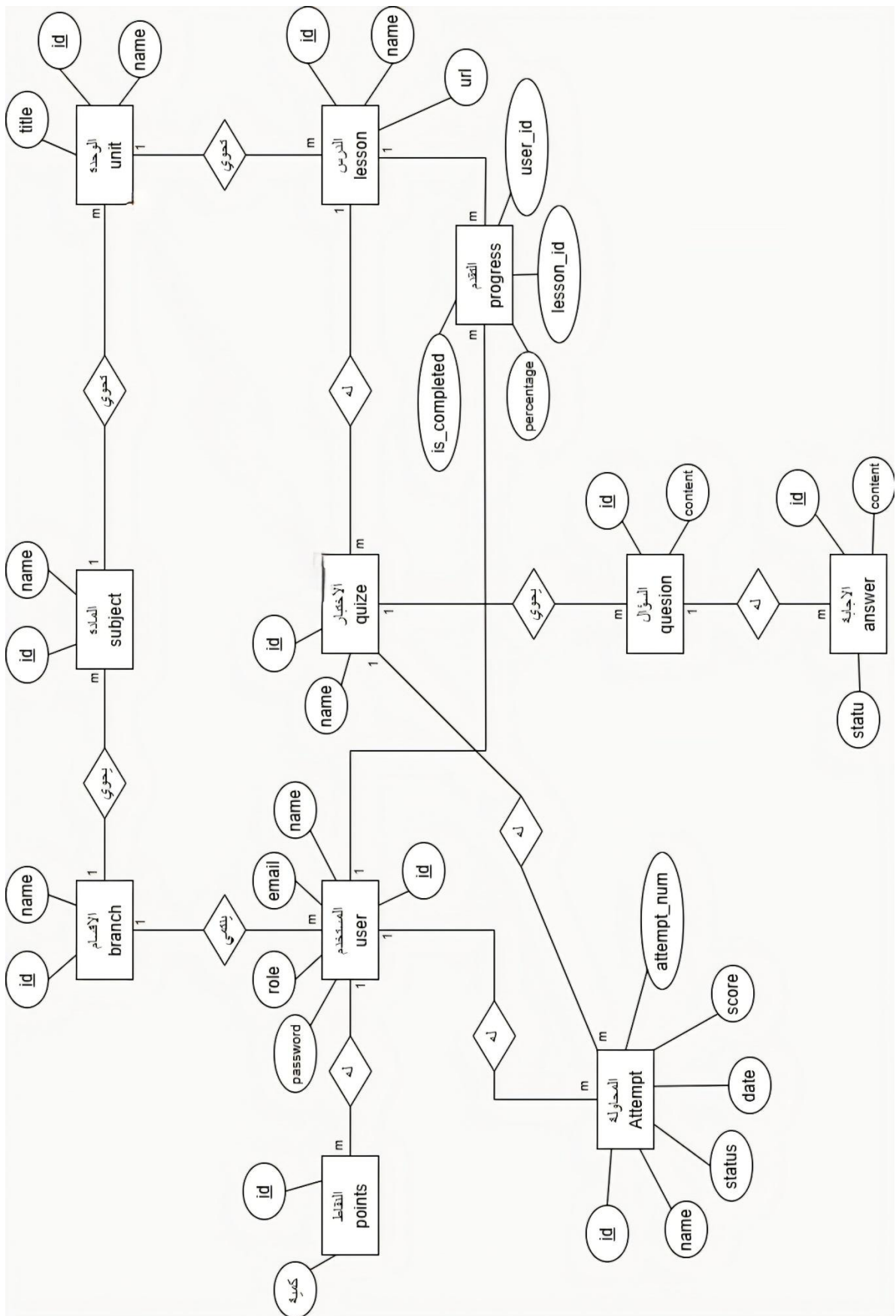
رابعاً: المتابعة والتحفيز:

- عرض التقدم ← («include») تحديث التقدم، لعرض أحدث البيانات عن الدروس المكتملة والنسبة الكلية.
- عرض النقاط والإنجازات، لتعزيز الدافعية عبر نظام التلعيب (Gamification) والمكافآت الرمزية.

3-4 استنتاج التصميم الهيكلي لقاعدة البيانات (ERD)

بناءً على الوظائف السابقة، يمكن استنتاج الكيانات الأساسية الآتية التي يجب أن تشكل قاعدة البيانات:

1. **User (مستخدم):** لتخزين بيانات الطلاب والمشرفين مع حقل role للتمييز.
2. **Branch (فرع):** لتخزين الفروع الدراسية (علمي، أدبي).
3. **Subject (مادة):** مرتبطة بـ Branch (علاقة 1 ← ن).
4. **Unit (وحدة):** مرتبطة بـ Subject (علاقة 1 ← ن).
5. **Lesson (درس):** مرتبطة بـ Unit (علاقة 1 ← ن)، وتحتوي على رابط الفيديو.
6. **Quiz (اختبار):** مرتبطة بـ Lesson (علاقة 1-1 عادة)، وتحتوي على نسبة النجاح.
7. **Question (سؤال):** مرتبطة بـ Quiz (علاقة 1 ← ن).
8. **AnswerOption (خيار إجابة):** مرتبطة بـ Question (علاقة 1 ← ن)، مع حقل is_correct لتحديد الصواب.
9. **UserProgress (تقدم الطالب):** مرتبطة بـ User و Lesson، لتسجيل حالة الإكمال والمحاولات.
10. **QuizAttempt (محاولة اختبار):** مرتبطة بـ User و Quiz، لتسجيل كل محاولة ونتيجتها.



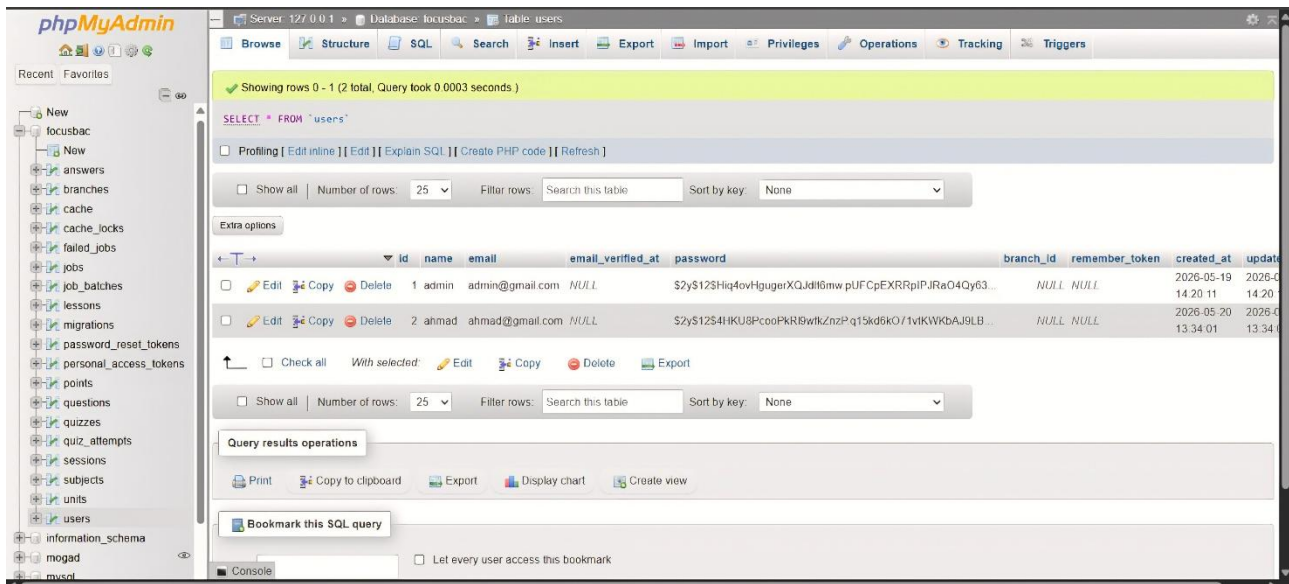
الشكل (3-4): مخطط ERD.

يمثل هذا التحليل نموذجاً متكاملًا يربط الوظائف الإدارية (المشرف) بالوظائف التعليمية (الطالب). من خلال توثيق حالات الاستخدام وهيكلية البيانات، نكون قد وضعنا الأساس التقني للانتقال إلى مرحلة التنفيذ، حيث سترجم كل حالة استخدام إلى نقاط نهاية (APIs) في الخادم، وكل كيان إلى نموذج (Model) في قاعدة البيانات، مما يضمن تحقيق النظام لأهدافه في تقديم تعلم تراكمي منظم وفعال.

5 الفصل الخامس: التنفيذ

العملي

1-5 إعداد قاعدة بيانات المستخدمين (Users Table) باستخدام phpMyAdmin



الشكل (1-5): جدول المستخدمين في قاعدة البيانات باستخدام phpMyAdmin.

يوضح الشكل جدول users ضمن قاعدة بيانات النظام بعد إنشاء الجداول وتنفيذ ملفات الترحيل (Migrations). يحتوي الجدول على بيانات المستخدمين المسجلين في النظام، مثل المعرف (ID)، واسم المستخدم، والبريد الإلكتروني، وكلمة المرور المشفرة، بالإضافة إلى معرف الفرع المرتبط بكل مستخدم وتواريخ الإنشاء والتحديث. يظهر في الشكل وجود حسابين تم استخدامهما لاختبار النظام، أحدهما بحساب مدير النظام والآخر بحساب مستخدم عادي، مما يؤكد نجاح عملية تخزين البيانات في قاعدة البيانات وربطها بتطبيق Laravel. كما تتيح واجهة phpMyAdmin تنفيذ عمليات إدارة البيانات مثل الإضافة والتعديل والحذف والبحث، الأمر الذي يسهل عملية اختبار النظام والتحقق من صحة البيانات المخزنة.

2-5 واجهة تسجيل الدخول إلى لوحة التحكم



الشكل (2-5): واجهة تسجيل الدخول إلى لوحة تحكم النظام.

تمثل هذه الواجهة نقطة الدخول الرئيسية للمشرف إلى لوحة التحكم. تحتوي على حقل إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور مع خيار إظهار أو إخفاء كلمة المرور، بالإضافة إلى خيار "تذكرني" لتخزين بيانات الجلسة عند الحاجة. تعتمد هذه الصفحة على آلية التحقق الخاصة بإطار العمل Laravel، حيث يتم التحقق من صحة البيانات المدخلة ومقارنتها مع البيانات المخزنة في قاعدة البيانات باستخدام نظام المصادقة (Authentication). وفي حال كانت بيانات الاعتماد صحيحة يتم إنشاء جلسة آمنة للمستخدم ونقله إلى لوحة التحكم، بينما يتم رفض أي محاولة دخول غير صحيحة وإظهار رسالة خطأ مناسبة.

3-5 إدخال بيانات الاعتماد وتوثيق المستخدم



الشكل (3-5): إدخال بيانات تسجيل الدخول قبل تنفيذ عملية المصادقة.

يبين الشكل مرحلة إدخال بيانات الاعتماد الخاصة بالمستخدم قبل إرسالها إلى الخادم للتحقق منها. يتم إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بحساب مدير النظام، ثم الضغط على زر تسجيل الدخول. عند هذه المرحلة يطبق النظام عمليات التحقق الأولية من الحقول الإلزامية وصيغة البريد الإلكتروني قبل إرسال الطلب إلى الخادم. بعد ذلك تتم مقارنة كلمة المرور المدخلة مع النسخة المشفرة الموجودة في قاعدة البيانات باستخدام خوارزمية التشفير الخاصة بـ Laravel، مما يضمن عدم تخزين كلمات المرور بصيغتها النصية ويحافظ على مستوى عالٍ من الأمان.

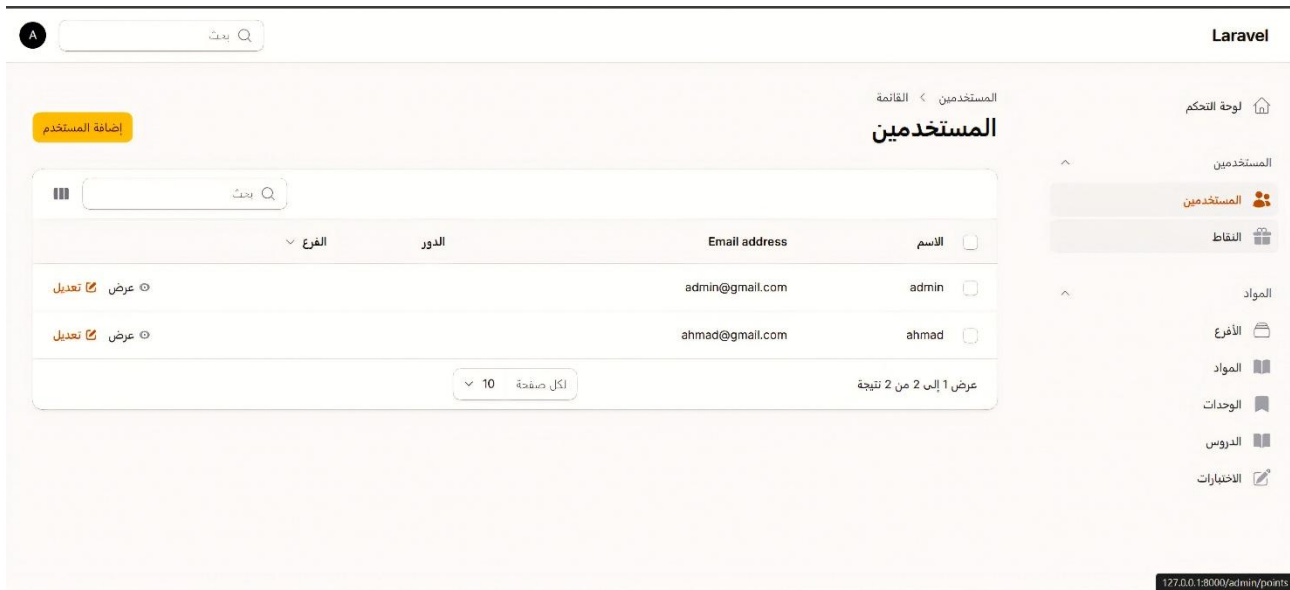
4-5 الواجهة الرئيسية للوحة التحكم



الشكل (4-5): الصفحة الرئيسية للوحة تحكم المشرف.

يعرض الشكل الصفحة الرئيسية التي تظهر بعد نجاح عملية تسجيل الدخول. تتضمن الواجهة قائمة جانبية تحتوي على جميع الوحدات الإدارية للنظام مثل إدارة المستخدمين، والنقاط، والفروع، والمواد، والوحدات التعليمية، والدروس، والاختبارات. كما تحتوي على شريط علوي للبحث والوصول السريع إلى البيانات، مما يوفر بيئة عمل منظمة وسهلة الاستخدام. تعتمد هذه الواجهة على نظام الصلاحيات بحيث لا يتمكن من الوصول إليها إلا المستخدمون المخولون، وتشكل نقطة الانطلاق لإدارة جميع مكونات النظام التعليمية.

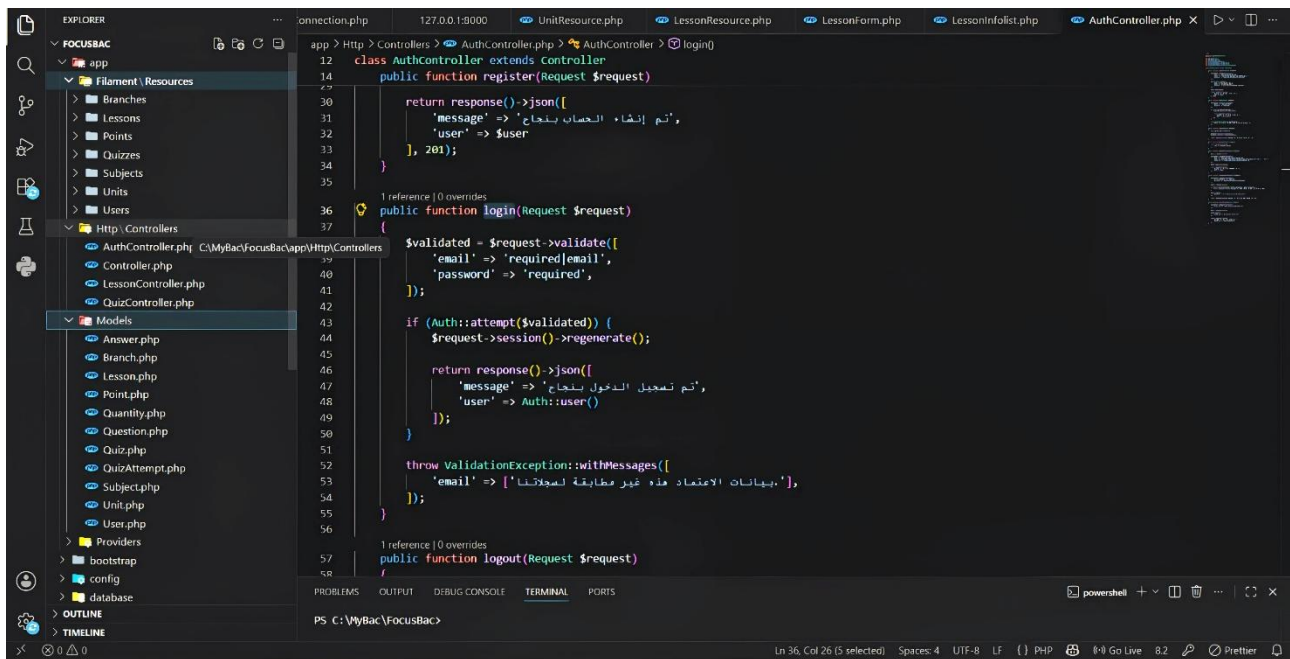
5-5 واجهة إدارة المستخدمين



الشكل (5-5): واجهة إدارة المستخدمين داخل لوحة التحكم.

توضح هذه الواجهة شاشة إدارة المستخدمين، والتي تسمح للمشرف بعرض جميع الحسابات المسجلة داخل النظام في جدول منظم. يتضمن الجدول اسم المستخدم، والبريد الإلكتروني، والدور الوظيفي، والفرع المرتبط بالمستخدم، مع توفير أدوات البحث والتصفية لتسهيل الوصول إلى المستخدم المطلوب. كما تحتوي الصفحة على زر لإضافة مستخدم جديد بالإضافة إلى خيارات عرض تفاصيل المستخدم أو تعديل بياناته. تسهم هذه الواجهة في تسهيل إدارة حسابات المستخدمين والمحافظة على تنظيم بياناتهم داخل النظام.

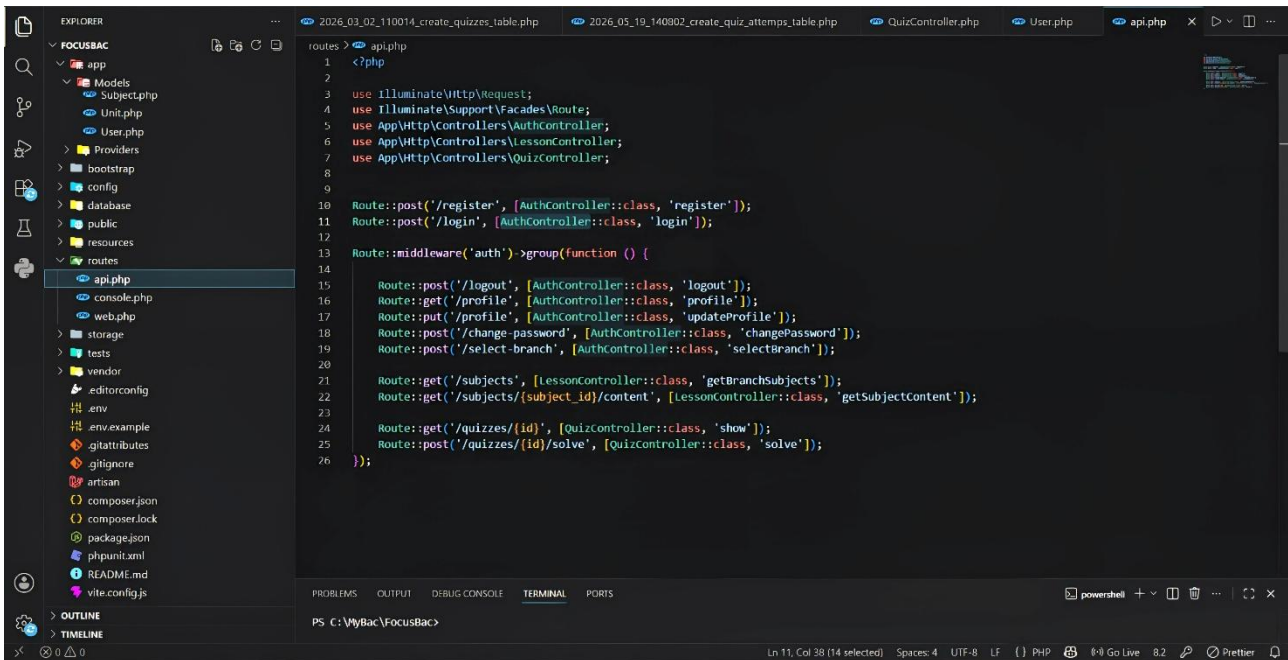
5-6 تنفيذ منطق المصادقة (Authentication Controller)



الشكل (5-6): تنفيذ عمليات التسجيل وتسجيل الدخول داخل AuthController.

يعرض الشكل جزءاً من الشيفرة البرمجية الخاصة بالمتحكم AuthController المسؤول عن تنفيذ عمليات إنشاء الحساب وتسجيل الدخول والخروج. تتضمن الدالة login() التحقق من صحة البريد الإلكتروني وكلمة المرور باستخدام أدوات التحقق (Validation)، ثم استخدام الدالة Auth::attempt() لمقارنة بيانات الاعتماد مع قاعدة البيانات. وعند نجاح عملية التحقق يتم إنشاء جلسة جديدة للمستخدم وإرجاع بياناته، بينما يتم إرجاع رسالة خطأ مناسبة في حال فشل عملية المصادقة. يحقق هذا المتحكم الفصل بين منطق الأعمال وواجهة المستخدم وفق نمط MVC الذي يعتمد على إطار العمل Laravel.

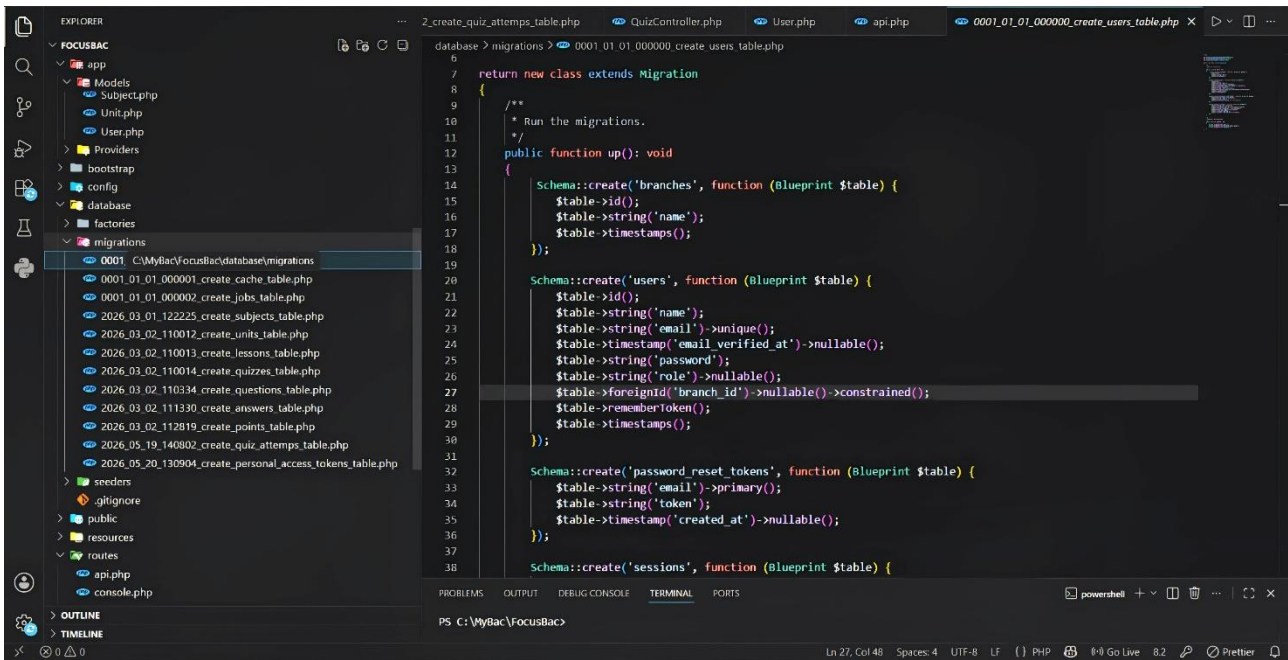
7-5 تعريف واجهات برمجة التطبيقات (API Routes)



الشكل (7-5): تعريف مسارات واجهات برمجة التطبيقات (API Routes).

يبين الشكل ملف `api.php` المسؤول عن تعريف جميع مسارات واجهات برمجة التطبيقات المستخدمة في النظام. يتضمن الملف مسارات تسجيل المستخدم، وتسجيل الدخول، وتسجيل الخروج، وإدارة الملف الشخصي، واختيار الفرع الدراسي، بالإضافة إلى مسارات استرجاع المواد التعليمية ومحتوى الدروس والاختبارات وإرسال إجابات الطلاب. كما يتم تجميع المسارات المحمية داخل مجموعة تعتمد على وسيط الحماية `auth`، بحيث لا يمكن الوصول إليها إلا بعد نجاح عملية المصادقة، مما يعزز أمن النظام ويمنع الوصول غير المصرح به.

8-5 إنشاء الجداول باستخدام ملفات الترحيل (Database Migrations)



الشكل (8-5): ملف ترحيل قاعدة البيانات لإنشاء جدول المستخدمين وربطه بالفروع.

يوضح الشكل ملف الترحيل المسؤول عن إنشاء الجداول الأساسية داخل قاعدة البيانات باستخدام آلية Laravel Migrations. يظهر في الملف إنشاء جدول users الذي يحتوي على الحقول الأساسية مثل الاسم والبريد الإلكتروني وكلمة المرور والدور الوظيفي، بالإضافة إلى إنشاء مفتاح أجنبي (branch_id) يربط المستخدم بالفروع الدراسي المناسب. كما يتم إنشاء جداول الجلسات واستعادة كلمات المرور وفق البنية القياسية التي يوفرها Laravel. تضمن هذه الآلية إمكانية إنشاء قاعدة البيانات وإعادة بنائها بصورة تلقائية ومنظمة، مع الحفاظ على العلاقات بين الجداول وسهولة إدارة التعديلات المستقبلية على مخطط قاعدة البيانات.

9-5 واجهة التعريف بالتطبيق (Onboarding)



الشكل (9-5): واجهة التعريف بميزات التطبيق عند التشغيل لأول مرة.

تمثل هذه الواجهة أول شاشة تظهر للمستخدم عند تشغيل التطبيق للمرة الأولى، وتهدف إلى التعريف بأبرز الخدمات التعليمية التي يوفرها النظام. تعرض الواجهة إحدى بطاقات العرض التي توضح إمكانية متابعة الدروس التفاعلية بالفيديو والتفاعل مع المحتوى التعليمي، بالإضافة إلى مؤشر يوضح ترتيب صفحات التعريف، مع زر استمرار للانتقال إلى الصفحة التالية، وخيار Skip لتجاوز هذه المرحلة والدخول مباشرة إلى إجراءات التسجيل أو تسجيل الدخول. تساعد هذه الشاشة في تعريف المستخدم بمزايا التطبيق قبل البدء باستخدامه.

10-5 واجهة تسجيل الدخول

الشكل (10-5): واجهة تسجيل الدخول إلى التطبيق.

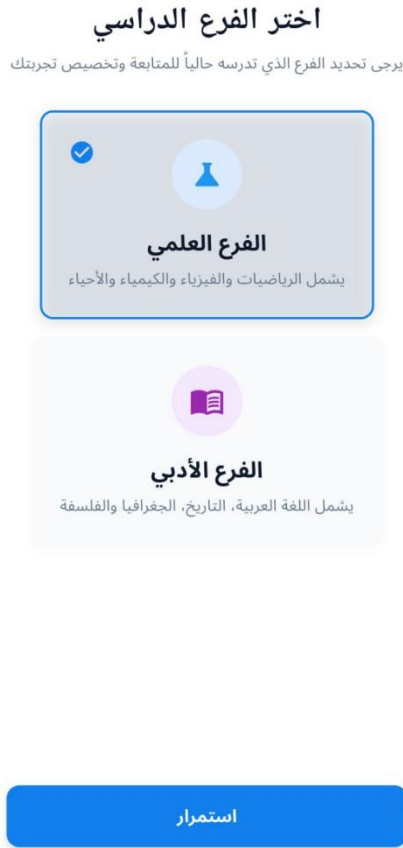
تعرض هذه الواجهة نموذج تسجيل الدخول الخاص بالمستخدمين المسجلين مسبقاً. تتضمن حقلاً لإدخال البريد الإلكتروني أو اسم المستخدم، وحقلاً لإدخال كلمة المرور، بالإضافة إلى رابط لاستعادة كلمة المرور في حال نسيانها، وزر تسجيل الدخول لإرسال بيانات الاعتماد إلى الخادم والتحقق منها. كما توفر رابطاً للانتقال إلى شاشة إنشاء حساب جديد للمستخدمين الذين لم يسبق لهم التسجيل. تعتمد هذه العملية على آلية المصادقة الخاصة بخادم Laravel لضمان دخول المستخدمين المصرح لهم فقط.

11-5 واجهة إنشاء حساب جديد

الشكل (11-5): واجهة إنشاء حساب جديد داخل التطبيق.

تتيح هذه الواجهة للمستخدم إنشاء حساب جديد للاستفادة من خدمات المنصة التعليمية. تحتوي على حقول إدخال الاسم الكامل، والبريد الإلكتروني، وكلمة المرور، وتأکید كلمة المرور، مع إجراء عمليات التحقق من صحة البيانات قبل إرسالها إلى الخادم. بعد نجاح عملية التسجيل يتم إنشاء حساب جديد داخل قاعدة البيانات، ليتمكن المستخدم من تسجيل الدخول والوصول إلى جميع وظائف التطبيق. كما توفر الواجهة رابطًا للعودة إلى شاشة تسجيل الدخول في حال كان المستخدم يمتلك حسابًا مسبقًا.

12-5 واجهة اختيار الفرع الدراسي



الشكل (12-5): واجهة اختيار الفرع الدراسي للمستخدم.

تظهر هذه الواجهة بعد إنشاء الحساب أو عند أول تسجيل دخول، حيث يُطلب من المستخدم تحديد الفرع الدراسي الذي ينتمي إليه. تعرض الواجهة بطاقات تمثل الفروع التعليمية المتاحة مثل الفرع العلمي والفرع الأدبي، مع وصف مختصر للمواد التي يضمها كل فرع. بعد اختيار الفرع المناسب يتم حفظ هذا الاختيار في قاعدة البيانات لاستخدامه في تخصيص المحتوى التعليمي والدروس والاختبارات التي ستظهر للمستخدم لاحقاً، ثم يتم الانتقال إلى الصفحة الرئيسية للتطبيق.

5-13 الواجهة الرئيسية للتطبيق



الشكل (5-13): الصفحة الرئيسية لتطبيق التعلم الذكي.

تمثل هذه الواجهة مركز الاستخدام الرئيسي للتطبيق بعد إتمام عملية تسجيل الدخول واختيار الفرع الدراسي. تحتوي الصفحة على شريط للبحث عن المواد التعليمية، وقسم استكمل التعلم الذي يعرض آخر درس تمت متابعته مع نسبة الإنجاز، بالإضافة إلى قائمة بجميع المواد الدراسية المتاحة للمستخدم وفق الفرع المختار، حيث تظهر كل مادة مع نسبة التقدم الخاصة بها. كما تتضمن شريط تنقل سفلي يسمح بالوصول السريع إلى الصفحة الرئيسية، والاختبارات، والنقاط، والملف الشخصي، مما يوفر تجربة استخدام منظمة وسهلة ويساعد الطالب على متابعة تقدمه الأكاديمي بصورة مستمرة.

6 الفصل السادس: الخاتمة

والآفاق المستقبلية

1-6 الخاتمة

يختتم هذا المشروع بتحقيق الأهداف الأساسية المحددة في مرحلته الأولى، والتي تمثلت في تصميم وتطوير نظام تعليمي رقمي متكامل موجه لطلاب البكالوريا في سوريا. لقد انطلق العمل من إشكالية حقيقية تمثلت في غياب منصة تعليمية متخصصة ومجانية تراعي خصوصية المنهاج السوري، وتبني آلية تعليمية تراكمية تضمن الانتقال المنطقي بين الدروس بناءً على إتقان المعرفة، لا على مجرد استهلاك المحتوى.

تم تصميم النظام وفق نموذج تعليمي قائم على مبدأ التعلم للإتقان (Mastery Learning)، حيث يُلزم الطالب باجتياز اختبار كل درس بنسبة نجاح محددة (60%) قبل الانتقال إلى الدرس التالي. هذه الآلية، المدعومة بمفهوم التعلم المصغر (Microlearning)، تُسهم في تفكيك المنهاج الدراسي إلى وحدات معرفية صغيرة قابلة للاستيعاب، وتُخفف من وطأة الحمل المعرفي (Cognitive Load) الذي يعاني منه الطلاب غالباً في أساليب المراجعة التقليدية.

من الناحية التقنية، تم بناء النظام باستخدام بنية متكاملة تفصل بين مكوناته بوضوح، حيث اعتمدت الواجهة الخلفية على إطار عمل Laravel إلى جانب لوحة تحكم Filament لإدارة المحتوى، بينما صُممت الواجهة الأمامية باستخدام Flutter لضمان تجربة استخدام سلسة وقابلة للتوسع، مع قاعدة بيانات MySQL التي تدعم العمليات العلائقية المعقدة. كما تم توثيق حالات الاستخدام الخاصة بفئتي المستخدمين الرئيسيتين (المشرف والطلاب)، واستنتاج البنية البياناتية التي تدعمها، مما يشكل مرجعاً هندسياً واضحاً يمكن البناء عليه في مراحل التطوير اللاحقة.

لقد أثبتت عملية التحليل والتصميم أن النظام يلبي المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية المطروحة في مرحلة التخطيط، مثل سهولة الاستخدام، ودعم ظروف الاتصال المحدودة (عبر مرونة جودة

الفديو)، وأمن البيانات عبر آليات المصادقة والتفويض المدمجة. وبهذا، يخرج المشروع كمنتج يحقق قيمة مضافة للمجال التعليمي، ليس فقط من خلال الأدوات التقنية التي يقدمها، بل عبر المنهجية التربوية التي يتبناها، والتي تعيد تنظيم عملية المراجعة وتُوجّه الطالب نحو التعلم الذاتي المنظم.

2-6 الآفاق المستقبلية

على الرغم من استيفاء النظام لمتطلباته الحالية، فإن بنيته التحتية المرنة وقابلية إطار العمل المستخدم للتوسع تتيحان إمكانية تطويره في عدة اتجاهات مستقبلية، يمكن تلخيصها على النحو التالي:

أولاً: التوسع في التغطية التقنية والبشرية:

- **تطوير نسخة لأنظمة iOS:** بالتزامن مع الإصدار الحالي على Android، مما يوسع قاعدة المستخدمين المحتملة.
- **بناء واجهة ويب (Web Application):** تتيح الدراسة عبر متصفحات الحواسيب والأجهزة اللوحية، مما يزيد من خيارات الوصول للمحتوى.
- **إضافة الفرع المهني:** لاستكمال تغطية جميع فروع المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى دراسة إمكانية التوسع ليشمل مراحل تعليمية أخرى (كالتعليم الأساسي أو الجامعي) وفق دراسات جدوى مستقلة.

ثانياً: تطوير الأدوات التربوية والتفاعلية:

- **دمج تقنيات التعلم التكيفي (Adaptive Learning):** بالاعتماد على خوارزميات تحليل بيانات أداء الطلاب، بحيث يُعاد توجيه المحتوى الموصى به أو مستوى صعوبة الأسئلة بناءً على نقاط القوة والضعف الفردية لكل طالب.
- **إضافة نظام توصيات (Recommender System):** يُقترح على الطالب مصادر مراجعة إضافية أو دروساً معينة بناءً على أنماط إجاباته السابقة، مدعوماً بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي إن أمكن.
- **تفعيل أدوات التواصل غير المتزامن:** كمنتديات النقاش ضمن كل وحدة دراسية، مع إمكانية إضافة خاصية الدردشة الموجهة (بإشراف المشرفين) في مرحلة لاحقة، مما يُعزز الجانب الاجتماعي في التعلم دون المساس بجودة المحتوى المُدار مركزياً.

ثالثاً: تعزيز البنية التحتية والأداء:

- **اعتماد شبكات توصيل المحتوى (CDNs)** لتوزيع الفيديوهات والملفات التعليمية، مما يُقلل زمن التحميل ويُحسن التجربة في المناطق ذات الاتصال المتفاوت.
- **تطوير أدوات تحليل البيانات (Learning Analytics)** مخصصة للمشرفين، تقدم تقارير متعمقة حول معدلات الإنهاء، ونسب النجاح في كل مادة، ونقاط الضعف الشائعة، مما يسمح بتحسين المحتوى بشكل دوري مبني على الأدلة.
- **تعزيز آليات الأمان السيبراني،** بما في ذلك تطبيق سياسات حماية بيانات أكثر صرامة، وتحديث دوري للمكتبات المستخدمة لسد أي ثغرات أمنية محتملة.

إن هذه الآفاق تمثل خارطة طريق للتطوير المستدام، يمكن تبنيها تدريجياً وفق الإمكانيات المتاحة والاحتياجات الميدانية المتغيرة.

References

- [1] Bates, A. W. (2019). Teaching in a digital age: Guidelines for designing teaching and learning (2nd ed.). Tony Bates Associates Ltd.
- [2] Crompton, H., & Burke, D. (2018). The use of mobile learning in higher education: A systematic review. *Computers & Education*, 123, 53–64. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.05.011>
- [3] Pascoe, M. C., Hetrick, S. E., & Parker, A. G. (2020). The impact of stress on students in secondary school and higher education. *Journal of Affective Disorders*, 274, 110–115. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.05.036>
- [4] Al-Qahtani, A. A., & Higgins, S. E. (2013). Effects of e-learning on student performance: A comparative study. *International Journal of Humanities and Social Science*, 3(12), 138–144.
- [5] Hug, T. (2007). Didactics of microlearning: Concepts, discourse, and examples. In T. Hug (Ed.), *Microlearning: A new pedagogical challenge* (pp. 3–14). Waxmann Verlag.
- [6] Guskey, T. R. (2007). Closing achievement gaps: Revisiting Benjamin S. Bloom's "Learning for Mastery". *Journal of Advanced Academics*, 19(1), 8–31. <https://doi.org/10.4219/jaa-2008-770>
- [7] Kapp, K. M. (2012). The gamification of learning and instruction: Game-based methods and strategies for training and education. Pfeiffer.

- [8] Watson, W. R., Watson, S. L., & Reigeluth, C. M. (2015). Education 3.0: Breaking the mold of the traditional K–12 learning environment. *Journal of Educational Technology Systems*, 44(3), 295–314.
<https://doi.org/10.1177/0047239515579210>
- [9] Sweller, J., van Merriënboer, J. J., & Paas, F. (2019). Cognitive architecture and instructional design: 20 years later. *Educational Psychology Review*, 31(2), 261–292.
<https://doi.org/10.1007/s10648-019-09465-5>
- [10] Zayyanu, M. Y., et al. (2024). The attitudes of Syrian Private University medical students towards e-learning during the COVID-19 pandemic: A cross-sectional study. *BMC Medical Education*, 24, Article 58. <https://doi.org/10.1186/s12909-024-05817-0>
- [11] Otwell, T., & Schoger, D. (2021). *Laravel: Up & Running: A Framework for Building Modern PHP Apps* (2nd ed.). O'Reilly Media.
- [12] MySQL Documentation. (n.d.). *MySQL 8.0 Reference Manual*. Retrieved from <https://dev.mysql.com/doc/>